Lucio Luzzatto

96 Hämolytische Anämien

Für die deutsche Ausgabe Julia Jesse und Jörg Westermann

DEFINITIONEN

Ein wesentliches Merkmal von Erythrozyten ist die begrenzte Lebenszeit von im Median 120 Tagen. Unter Berücksichtigung dieser Zeitspanne lassen sich Anämien in drei unterschiedliche Gruppen einteilen: (1) Anämien mit normaler erythrozytärer Lebenszeit bei verminderter Produktion von Erythrozyten, (2) Anämien mit verkürzter erythrozytärer Lebenszeit, bedingt durch einen erhöhten Untergang an Erythrozyten, und (3) Anämien durch Verlust von Erythrozyten im Rahmen einer akuten Blutung. Erythrozytäre Bildungsstörungen werden in den Kapiteln 93, 94 und 98 besprochen, akute Blutverluste in Kapitel 97 und hämolytische Erkrankungen in diesem Kapitel.

Patienten mit einer Anämie durch eine verkürzte erythrozytäre Lebenszeit oder durch eine akute Blutung haben eine wesentliche Gemeinsamkeit: Die Anämie entsteht durch den überschießenden Verlust von reifen Erythrozyten aus der Blutbahn bei normaler (oder eher gesteigerter) Erythropoese im Knochenmark. Sie unterscheiden sich allerdings darin, dass der physikalische Verlust von Erythrozyten aus dem Blut oder dem Körper an sich, wie bei einer akuten Blutung, völlig andere Folgen hat als die Zerstörung von Erythrozyten im Blut, wie bei hämolytischen Anämien.

Im Hinblick auf die primäre Ätiologie sind hämolytische Anämien erworben oder erblich bedingt. Aus klinischer Sicht sind sie akut oder chronisch, ihr Verlauf variiert zwischen leicht und schwer. Der Zelluntergang kann vorwiegend intravaskulär oder extravaskulär lokalisiert sein. Ursächlich kann ein intrakorpuskulärer oder extrakorpuskulärer Defekt zugrunde liegen (Tab. 96-1). Nachfolgend werden zunächst die klinischen und pathophysiologischen Gemeinsamkeiten der hämolytischen Anämien dargestellt, bevor auf die Besonderheiten der einzelnen Subtypen eingegangen wird.

TABELLE 96-1 Klassifikation der hämolytischen Anämien[a]

	Intrakorpuskuläre Defekte	Extrakorpuskuläre Defekte
Hereditäre	Hämoglobinopathien Enzymopathien Defekte des Membran-Zytoskeletts	Familiäres (atypisches) hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)
Erworbene	Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH)	Mechanische Zerstörung (mikroangiopathisch) Toxische Schädigung Medikamente Infektionen Autoimmun

[a] Hereditäre Anämien korrelieren mit intrakorpuskulären Defekten, da diese durch vererbte Mutationen bedingt sind. Die einzige Ausnahme ist die PNH, die auf dem Boden einer erworbenen somatischen Mutation entsteht. Erworbene Hämolysen stehen in der Regel im Zusammenhang mit extrakorpuskulären Defekten. Die Ausnahme hier ist das genetisch bedingte, familiäre HUS, da in diesem Fall eine hereditäre Erkrankung für eine komplementvermittelte Lyse bei sonst gesunden Zellen verantwortlich ist. Interessanterweise ist die Hämolyse bei PNH und aHUS komplementvermittelt.

ALLGEMEINE KLINISCHE UND LABORANALYTISCHE MERKMALE DER HÄMOLYTISCHEN ANÄMIEN

Der klinische Zustand eines Patienten mit Anämie hängt überwiegend von der Geschwindigkeit ab, mit der es zum Abfall des Hämoglobinwertes (Hb) gekommen ist. Die hämolytischen Anämien stellen hier keine Ausnahme dar. So stellt sich möglicherweise ein Patient mit einer autoimmunhämolytischen Anämie oder mit einem Favismus als medizinischer Notfall vor, während bei Patienten mit leichter hereditärer Sphärozytose oder mit Kälteagglutininerkrankung bei einem subklinischen Verlauf die Diagnose erst nach Jahren gestellt wird. Dies lässt sich auf die erhebliche Adaptationsfähigkeit des Körpers auf sich langsam entwickelnde Anämien zurückführen (Kap. 59).

Die klinischen und laboranalytischen Zeichen sind bei der hämolytischen Anämie im Gegensatz zu anderen Anämieformen unmittelbar vom Ausmaß und der Kinetik des Zelluntergangs abhängig (Tab. 96-2). So zeigt sich als Leitsymptom häufig zunächst ein Ikterus, einige Patienten geben eine Verfärbung des Urins an. Die Milz ist als bevorzugter Ort der Hämolyse oft vergrößert. In einigen Fällen findet sich außerdem eine Hepatomegalie. Bei allen schweren, hereditären Formen der hämolytischen Anämie kann die Überaktivität des Knochenmarks zu Skelettveränderungen führen. Sie erreichen jedoch nie den Schweregrad der Thalassaemia major, weil die Erythropoese überwiegend effektiv oder ungestört abläuft.

Die Laborkonstellation spiegelt den vermehrten Untergang der Erythrozyten ebenso wie die erythropoetische Antwort des Knochenmarks wider. Meistens findet die Hämolyse überwiegend extravasal statt und führt regelmäßig zum Anstieg des unkonjugierten Bilirubins, der Laktadehydrogenase (LDH) und der Aspartat-Aminotransferase (AST). Sowohl im Urin als auch im Stuhl zeigt sich ein erhöhtes Urobilinogen. Bei vorwiegend intravaskulärer Hämolyse findet sich als charakteristisches Zeichen eine Hämoglobinurie (oft mit begleitender Hämosiderinurie) mit erhöhten Serumwerten von freiem Hämoglobin und Laktatdehydrogenase sowie vermindertem Haptoglobin. Das Serumbilirubin hingegen kann in diesen Fällen normwertig oder nur leicht erhöht sein. Die Retikulozytose als wesentlicher Parameter für die erythropoetische Antwort des Knochenmarks wird häufig bei der diagnostischen Abklärung von Anämiepatienten übersehen. Gewöhnlich zeigt sich der Anstieg sowohl im prozentualen Anteil der Retikulozyten als auch in der absoluten Retikulozytenzahl. Der erhöhte Anteil an Retikulozyten führt zu einer Erhöhung des mittleren korpuskulären Volumens der Erythrozyten (MCV) im Blutbild, im Blutausstrich finden sich Makrozyten. Es zeigt sich regelhaft eine Polychromasie, gelegentlich finden sich kernhaltige Vorläuferzellen der Erythropoese. In den meisten Fällen ist für die Diagnosestellung eine Knochenmarkpunktion nicht erforderlich. (Eine Knochenmarkpunktion kann jedoch zur Abgrenzung eines myelodysplastischen Syndroms oder einer zugrunde liegenden lymphoproliferativen Erkrankung notwendig sein.) Falls eine solche erfolgt, finden sich bei den hämolytischen Anämien die Zeichen der reaktiv gesteigerten Erythropoese. Zur Erstellung einer definitiven Diagnose und Subklassifizierung ist für die Aufdeckung des Pathomechanismus eine spezifische Laboranalytik notwendig.

TABELLE 96-2 Allgemeine Zeichen hämolytischer Erkrankungen

Inspektion	Ikterus, Blässe
Weitere körperliche Befunde	Die Milz kann vergrößert sein; bei schweren kongenitalen Formen: Auftreibungen des Schädelknochens
Hämoglobinspiegel	Normwertig bis deutlich vermindert
MCV, MCH	In der Regel erhöht
Retikulozyten, RPI	Meistens erhöht
Bilirubin	Fast immer erhöht (meistens unkonjugiert)
LDH	Erhöht (bis zum 10-Fachen der Norm bei intravasaler Hämolyse)
Haptoglobin	Vermindert bis fehlend (bei zum Teil intravasaler Hämolyse)

Abkürzungen: LDH = Laktatdehydrogenase; MCH = mittleres korpuskuläres Hämoglobin; MCV = mittleres korpuskuläres Erythrozytenvolumen; RPI = Retikulozyten-Produktionsindex.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

ALLGEMEINE PATHOPHYSIOLOGIE

Der reife Erythrozyt ist der letzte Differenzierungsschritt eines komplexen Entwicklungsprozesses. In einem späten Entwicklungsabschnitt kommt es im Zytoplasma zu einer stetigen Akkumulation großer Hämoglobinmengen (bis zu einer endgültigen Konzentration von 340 g/l, d. h. um 5 mM). Parallel dazu führt der kontinuierliche Abbau an Zellorganellen zum Verlust an biosynthetischen Fähigkeiten. Letztendlich wird der Erythrozyt einem Prozess unterzogen, der eindeutige Charakteristika einer Apoptose, einschließlich der Kernpyknose und schließlich der Extrusion des Kerns aufweist. Das Endergebnis ist jedoch eher altruistischer als suizidaler Natur: Statt sich zu desintegrieren, hat der zytoplasmatische Körper nun für die nächsten 120 Tage der erythrozytären Überlebenszeit die Fähigkeit, alle Zellen des menschlichen Organismus mit Sauerstoff zu versorgen.

Im reifen Erythrozyten ist der Intermediärstoffwechsel infolge dieses einzigartigen Differenzierungs- und Ausreifungsprozesses drastisch beschnitten (Abb. 96-1). So geht die Fähigkeit einer Cytochrom-vermittelten oxidativen Phosphorylierung mit dem Verlust von Mitochondrien verloren (durch physiologische Autophagie). Daher gibt es keine Alternative zur anaeroben Glykolyse für die Produktion von Adenosintriphosphat (ATP). Außerdem geht die Fähigkeit zur Proteinsynthese mit den Ribosomen verloren. Der begrenzte Stoffwechselapparat des Erythrozyten ist damit einem erheblichen Risiko ausgesetzt: Wenn sich der Gehalt an einzelnen Proteinkomponenten verschlechtert, können diese nicht wie in den meisten anderen Zellen ersetzt werden. Tatsächlich nimmt die Aktivität der meisten erythrozytären Enzyme mit zunehmendem Alter der roten Blutkörperchen ab. Gleichzeitig erleiden verschiedene Komponenten der Erythrozyten durch die lange Zirkulation zwangsläufig Schäden. Bei alternden Erythrozyten bilden sich oft Cluster der Membran-Proteinband-3-Moleküle (siehe unten und Abb. 96-1), die Hemichrome an ihren intrazellulären Domänen gebunden haben. Nun binden sie Anti-Band-3-IgG-Antikörper (bei den meisten Menschen vorhanden) und C 3-Komplementfragmente, sodass sie opsoniert und schließlich im retikuloendothelialen System durch Phagozytose eliminiert werden.

Außerdem besitzt der Erythrozyt infolge seines relativ simplen Aufbaus nur ein begrenztes Spektrum an Möglichkeiten, Stresssituationen zu überwinden: Jede Form des metabolischen Versagens ist mit dem Risiko einer strukturellen Schädigung der Membran oder dem Versagen der Kationenpumpe verbunden. In beiden Fällen verkürzt dies die Lebensspanne des Erythrozyten, was einer hämolytischen Störung gleichkommt. Übersteigt die Rate des Untergangs an Erythrozyten die Bildungskapazität des Knochenmarks durch reaktiv gesteigerte Erythropoese, manifestiert sich die hämolytische Störung als hämolytische Anämie.

Ein erhöhter Umsatz an Erythrozyten liegt allen hämolytischen Anämien als entscheidender pathophysiologischer Prozess zugrunde. Als Goldstandard gilt der Nachweis der verminderten Erythrozytenüberlebenszeit (im Vergleich zu dem normalen Wert von ungefähr 120 Tagen) über eine In-vivo-Untersuchung. Hierbei werden die Erythrozyten ex vivo mit ^{51}Cr markiert, und die residuelle Radioaktivität in vivo über mehrere Tage oder Wochen gemessen. (Dieser klassische Test kann inzwischen durch ein Verfahren ersetzt werden, das sich des nicht radioaktiven Isotops ^{15}N bedient.) Transient auftretende hämolytische Ereignisse haben, abgesehen von einem erhöhten Bedarf an für die Erythropoese notwendigen Substraten (vor allem Folsäure), in der Regel keine weiterreichenden Konsequenzen. Kommt es jedoch zu wiederholtem Auftreten oder zur Persistenz einer Hämolyse, begünstigt die vermehrte Produktion an Bilirubin die Bildung von Gallensteinen. Findet ein erheblicher Anteil der Hämolyse, wie das häufig der Fall ist, in der Milz statt, kann eine Splenomegalie klinisch bedeutsam werden und im Rahmen eines Hypersplenismus zu Thrombozytopenie und/oder Neutropenie führen.

Der erhöhte Erythrozytenumsatz kann Einfluss auf den Eisenhaushalt haben. Das Eisen von zugrunde gegangenen Erythrozyten wird im normalen Stoffwechsel über das retikulohistiozytäre System (RHS) sehr effizient wiederverwertet. Bei Patienten mit chronischer intravaskulärer Hämolyse führt die persistierende Hämoglobinurie dagegen zu einem Eisenverlust bis hin zu einer Substitutionspflichtigkeit. Bei chronischer extravaskulärer Hämolyse kann es zu einer Eisenüberladung kommen, vor allem dann, wenn wiederholt Bluttransfusionen erforderlich werden. Bei massiv gesteigerter Erythropoese ist oft die von Hepcidin vermittelte Regulation der Eisenresorption gestört, sodass es auch ohne Bluttransfusionen zur Eisenüberlastung kommt. Im Laufe der Zeit kann die chronische Eisenüberladung ohne die Gabe von Eisenchelatbildnern eine sekundäre Hämochromatose auslösen. Diese führt potenziell zu Schäden insbesondere der Leber bis hin zur Leberzirrhose und zu einer Schädigung des Herzmuskels mit der Konsequenz einer Herzinsuffizienz bis hin zum Herzversagen.

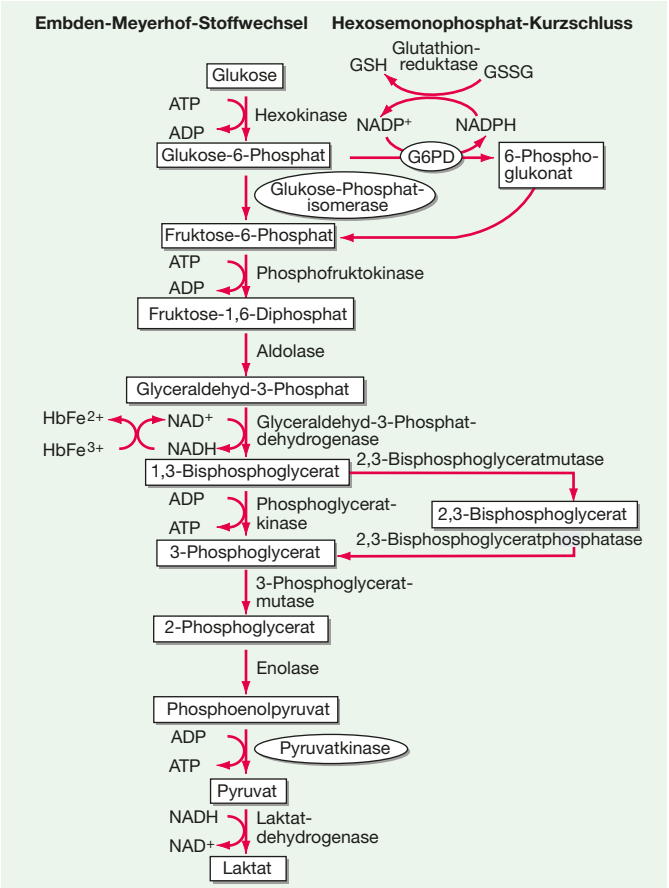


Abbildung 96-1 Der erythrozytäre Stoffwechsel. Der Embden-Meyerhof-Zyklus (Glykolyse) generiert das für den Kationentransport und den Erhalt der Membranintegrität erforderliche ATP. Die NADH-Bildung sorgt dafür, dass das Eisen im Hämoglobin im reduzierten Zustand verbleibt. Die Bildung von NADPH hält das Hämoglobin im reduzierten Zustand. Der Hexose-Monophosphat-Shunt (Pentosephosphatzyklus) generiert NADPH, das für die Reduktion von Glutathion verwandt wird. Glutathion schützt den Erythrozyten vor oxidativem Stress. Das 6-Phosphoglukonat kann nach der Decarboxylierung über Pentose-Zucker in der Glykolyse recycelt werden. Die Regulation des 2,3-Bisphosphoglyceratspiegels ist eine kritische Determinante für die Sauerstoffbindungsaffinität des Erythrozyten. Enzymmangelerkrankungen (nach Prävalenz): Glukose-6-Phosphatdehydrogenase (G6PD) > Pyruvatkinase > Glukose-6-Phosphatisomerase > seltene Enzymmangelerkrankungen im Stoffwechselweg. Die häufiger betroffenen Enzyme sind eingekreist.

KOMPENSIERTE HÄMOLYSE VERSUS HÄMOLYTISCHE ANÄMIE

Der Untergang an Erythrozyten ist ein potenter Stimulus für die Erythropoese. Die Steuerung erfolgt durch das in der Niere gebildete Erythropoetin (EPO). Der Regulationsmechanismus ist so effektiv, dass ein erhöhter Untergang an roten Blutkörperchen durch die gesteigerte Freisetzung von Erythrozyten aus dem Knochenmark vollständig ausgeglichen werden kann. Diese Konstellation wird dann als kompensierte Hämolyse bezeichnet. So können Patienten mit hereditären Erkrankungen trotz der laboranalytischen Zeichen einer Hämolyse, ohne Anämie vorstellig werden. Ein generelles Merkmal der chronischen kompensierten Hämolyse ist das Auftreten einer Anämie bei passagerer Störung der Erythropoese, und damit der Verlust der Kompensationsfähigkeit des Knochenmarks, beispielsweise im Rahmen einer interkurrenten Krankheit wie einer akuten Infektion, in der Schwangerschaft, bei Folsäuremangel oder bei Niereninsuffizienz mit inadäquater EPO-Produktion. Ein sehr gutes Beispiel ist eine Parvovirus-B19-Infektion, die durch einen rapiden Abfall des Hämoglobinwertes einen dramatischen Verlauf nehmen kann, der dann auch als „aplastische Krise“ bezeichnet wird.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

HEREDITÄRE HÄMOLYTISCHE ANÄMIEN

Der Erythrozyt vereinigt als Zelle im Wesentlichen drei Komponenten: (1) das Hämoglobin, (2) den Komplex aus Membran und Zytoskelett und (3) den metabolischen Apparat, der notwendig ist, um (1) und (2) aufrechtzuerhalten. Erkrankungen durch hereditäre Anomalien von Hämoglobin werden in **Kapitel 94** besprochen und im Folgenden werden die Erkrankungen der letzten beiden Komponenten vorgestellt.

HÄMOLYTISCHE ANÄMIEN DURCH VERÄNDERUNGEN DES MEMBRAN-ZYTOSKELETTS

Die Architektur der Erythrozytenmembran ist komplex, der grundsätzliche Aufbau ist jedoch relativ einfach **(Abb. 96-2)**. Die Lipiddoppelmembran inkorporiert Phospholipide und Cholesterin und ist zwischen einer Reihe an Eiweißen aufgespannt, die ihre hydrophobe transmembrane Domäne in der Membran eingebettet haben. Die meisten dieser Eiweiße tragen hydrophile Domänen, die in die Innenseite (zytoplasmatische Domäne) und auf die Außenseite (extrazelluläre Domäne) der Zelle reichen. Andere Eiweiße sind mit einem Glykosylphosphatidylinositol(GPI)-Anker mit der Membran verbunden. Sie haben ausschließlich eine extrazelluläre Domäne und beinhalten Ionenkanäle, Rezeptoren für Komplement sowie Rezeptoren für weitere Liganden. Am reichhaltigsten vertreten in der Zellmembran von Erythrozyten sind die Glycophorine und die sogenannten Band-3-Proteine, die als Anionentransporter fungieren. Die extrazellulären Domänen vieler dieser Eiweiße sind stark glykosyliert und tragen die antigenetischen Determinanten, die mit den Blutgruppen korrespondieren. Ein Netzwerk weiterer Proteine kleidet in tangentialer Anordnung die innere Erythrozytenmembran aus und bildet das Zytoskelett. Das wichtigste zytoskelettale Eiweiß ist Spektrin, das sich als Dimer aus einer α-Spektrin- und einer β-Spektrin-Untereinheit zusammensetzt. Eine dritte Einheit an Eiweißen verbindet die Erythrozytenmembran physikalisch mit dem Zytoskelett (einschließlich Ankyrin und dem sogenannten Band-4.1- und Band-4.2-Protein).

Der Membran-Zytoskelett-Komplex hat drei Hauptfunktionen: Er bildet eine Hülle für das Zytoplasma der Erythrozyten, bewahrt deren normale Form und ermöglicht den hochspezifischen Transport von Elektrolyten und Metaboliten, wie Glukose, über die Membran. Die einzelnen Komponenten des Membran-Zytoskelett-Komplexes sind so eng miteinander verknüpft, dass jede Störung einer Komponente zum strukturellen oder funktionellen Versagen und damit schließlich zur Hämolyse führt. Diese Abnormalitäten sind fast ausschließlich mit genetischen Defekten assoziiert, sodass sämtliche Erkrankungen auf dem Boden eines Defektes im Membran-Zytoskelett-Komplex unter die hereditären hämolytischen Anämien fallen. Bevor die roten Blutkörperchen lysieren, zeigen sie mehr oder weniger spezifische morphologische Veränderungen. In der Regel findet sich ein Verlust der normalerweise bikonkaven Form des Erythrozyten. Der größte Teil dieser Erkrankungen ist daher seit über einem Jahrhundert als hereditäre Sphärozytose und hereditäre Elliptozytose bekannt, seltenere Formen sind *Stomatocytosis*, *Xerocytosis* usw.). Nun, wo die molekulare Basis bekannt ist, wird deutlich **(Tab. 96-3)**, dass es sich zwar um monogene Krankheiten handelt, aber keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Gen und einer bestimmten Krankheit besteht. Stattdessen kann eine bislang als eigenständige Entität betrachtete Krankheit (z. B. hereditäre Sphärozytose) durch Mutationen von einem oder mehreren Genen entstehen. Umgekehrt entstehen verschiedene Krankheiten durch unterschiedliche Mutationen desselben Gens **(Abb. 96-3)**.

Hereditäre Sphärozytose

Diese ist mit einer geschätzten Häufigkeit von mindestens 1 : 5000 eine relativ häufige Form der genetisch bedingten hämolytischen Anämie. Die Entdeckung der hereditären Sphärozytose geht auf Minkowsky und Chauffard zurück, die am Ende des 19. Jahrhunderts Familien mit zahlreichen Sphärozyten im Blut beschrieben **(Abb. 96-4A)**. In-vitro-Studien zeigten außerdem eine erhöhte Empfindlichkeit der

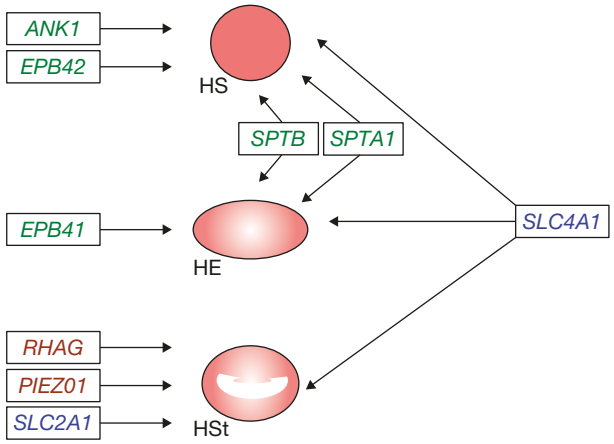


Abbildung 96-3 Die hereditäre Sphärozytose (HS), die hereditäre Elliptozytose (HE) und die hereditäre Stomatozytose (HSt) sind die drei morphologischen Formen der kongenitalen hämolytischen Anämie. Inzwischen steht fest, dass sie durch die Mutation von einem von mehreren Genen entstehen und dass die einzelnen Formen Folge verschiedener Mutationen desselben Gens sind **(Tab. 96-3)**.

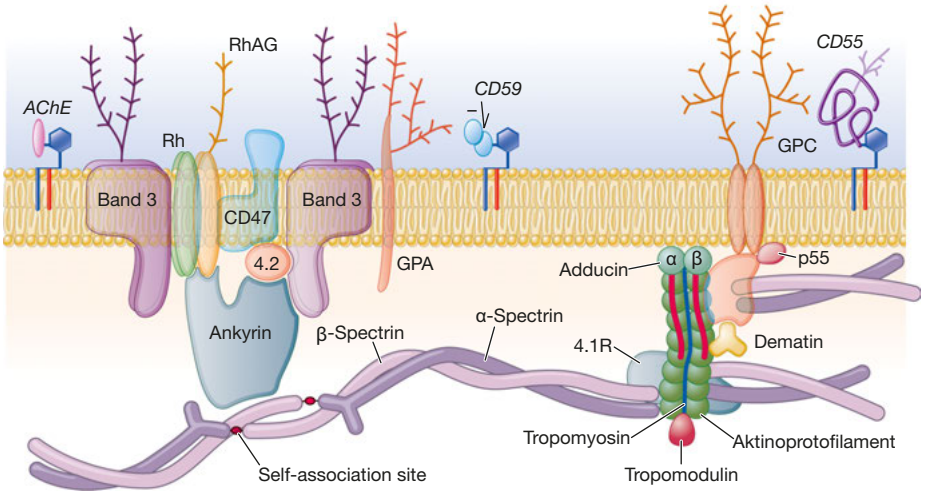
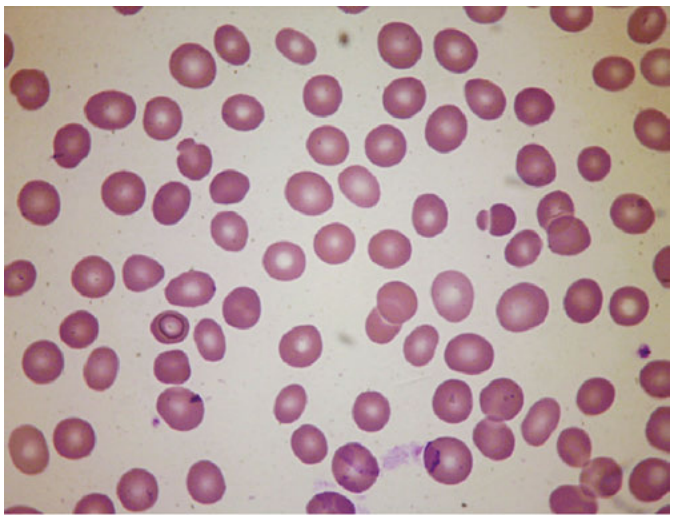
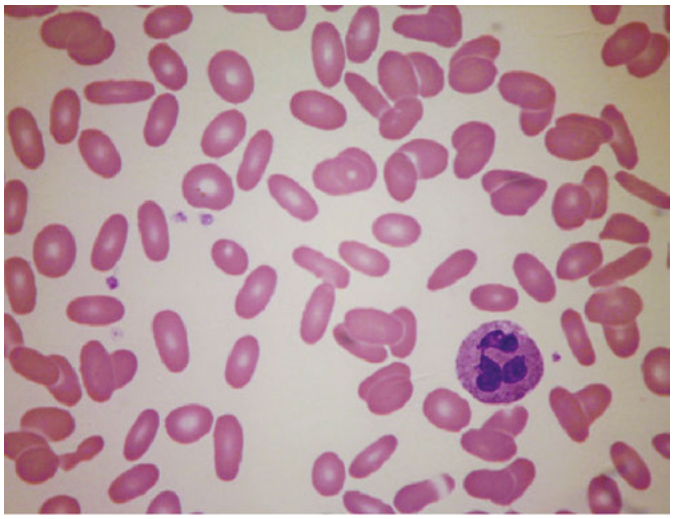


Abbildung 96-2 Aufbau der Erythrozytenmembran. In der Lipid-Doppelschicht sind mehrere Membranproteine zu erkennen, von denen Band 3 (Anionenaustauscher 1 [AE1]) am stärksten vertreten ist, die α-β-Spektrindimere, die assoziieren und den Großteil des Zytoskeletts bilden, sowie mehrere Proteine (z. B. Ankyrin), welche die Membran mit dem Zytoskelett verbinden. Außerdem sind als Beispiel für die mit Glykosylphosphatidylinositol (GPI) verbundenen Proteine Acetylcholinesterase (AChE) und die beiden Komplement-regulativen Proteine CD59 und CD55 dargestellt. Die (nicht der Realität entsprechenden) Formen der Proteineinheiten auf den mit GPI verbundenen Proteinen sollen zeigen, dass sie sich stark voneinander unterscheiden können und dass die gesamte Polypeptidkette im Gegensatz zu den anderen dargestellten Membranproteinen extrazellulär liegt. Die verzweigten Linien entsprechen den Kohlehydrateinheiten der Proteine. Außerdem sind die Moleküle nicht entsprechend ihrem Größenverhältnis wiedergegeben (weitere Erklärungen im Text.) *(Aus N Young et al: Clinical Hematology. Copyright Elsevier, 2006; mit frdl. Genehmigung.)*

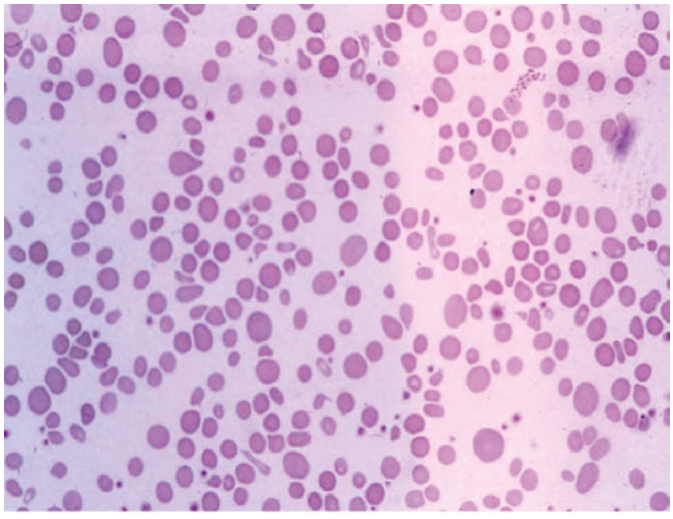
Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.



A



B



C

Abbildung 96-4 Peripherer Blutausstrich von Patienten mit Veränderungen des Membran-Zytoskeletts. ***A.*** Hereditäre Sphärozytose. ***B.*** Hereditäre Elliptozytose, heterozygot. ***C.*** Elliptozytose, mit Mutation beider Allele des α-Spektrin-Gens.

Erythrozyten gegenüber der Lyse in hypotonen Medien. Die verminderte osmotische Resistenz wurde damit zum diagnostischen Hauptkriterium für die hereditäre Sphärozytose. Heute wissen wir, dass die so definierte hereditäre Sphärozytose eine genetisch heterogene Erkrankung ist, die Folge verschiedener Mutationen in einem von mehreren möglichen Genen sein kann (Tab. 96-3). Die hereditäre Sphärozytose wird nicht immer autosomal dominant vererbt (mit heterozygoten Patienten). Bei einigen der schwersten Formen ist der Erbgang autosomal rezessiv (mit homozygoten Patienten).

Klinisches Bild und Diagnostik Der klinische Schweregrad der hämolytischen Anämie unterliegt einem breiten Spektrum. Besonders schwere Verläufe zeigen sich bereits in der Kindheit mit schwerer Anämie, hingegen präsentieren sich mildere Verläufe erst im jugendlichen Erwachsenenalter oder sogar noch in späteren Lebensabschnitten. Die wesentlichen klinischen Zeichen sind der Ikterus, die vergrößerte Milz und das häufige Auftreten von Gallenkonkrementen, wobei Letztere oft bei jungen Patienten den weiteren diagnostischen Prozess in Gang bringen.

Aufgrund der unterschiedlichen molekularen Defekte, die den Erkrankungen zugrunde liegen, ergibt sich eine Bandbreite an klinischen Manifestationsformen (Tab. 96-3). Die Mutationen betreffen nicht nur verschiedene Gene, auch unterschiedliche Mutationen des gleichen Gens können zu unterschiedlichen Schweregraden der Erkrankung führen. Häufig liegt eine kompensierte Hämolyse vor (siehe oben), wobei sich das klinische Bild auch bei demselben Patienten verändern kann, weil interkurrente Erkrankungen (z. B. Infektionen oder eine Schwangerschaft) zur Dekompensation führen. Meistens handelt es sich um eine normozytäre Anämie mit der morphologischen Abnormalität, die der Erkrankung ihren Namen gegeben hat. Bei einer erhöhten mittleren korpuskulären Hämoglobinkonzentration (MCHC > 34) bei normaler Zellzahl besteht der Verdacht auf eine hereditäre Sphärozytose, weil diese Konstellation fast nur bei dieser Krankheit vorkommt. Bereits seit langem ist bekannt, dass die Milz bei einer hereditären Sphärozytose eine wichtige Rolle spielt. Auf der einen Seite ist die Milz wie bei vielen anderen hämolytischen Anämien ein wichtiger Ort des erythrozytären Untergangs, auf der anderen Seite begünstigt der Transit durch die Milzstrombahn die Sphärozytenbildung und beschleunigt damit den erythrozytären Untergang, auch wenn die endgültige Lyse dann an einem anderen Ort stattfinden kann.

Bei positiver Familienanamnese lässt sich die Diagnose meist problemlos anhand der Klinik in Verbindung mit einfachen Laboruntersuchungen (Blutausstrich mit Sphärozyten, erhöhtes MCHC, Retikulozytose) stellen. Eine Familienanamnese kann bei bestehender Erkrankung negativ ausfallen bei De-novo-Mutationen oder rezessiven Formen der hereditären Sphärozytose (Tab. 96-3). In diesen Fällen sind umfangreichere Laboruntersuchungen erforderlich, wie die osmotische Fragilität (Saurer Glycerol-Lysetest, AGLT-Test), der Eosin-5′-Maleimid-Bindetest (EMA-Test, durchflusszytometrisch) und selten eine SDS-Gelelektrophorese der Membranproteine. Diese Untersuchungen können nur in entsprechenden Speziallaboren erfolgen. Empfohlen ist die Kombination zweier Testverfahren (gewöhnlich AGLT und EMA-Testung), um eine hohe Sensitivität und Spezifität zu erreichen. Selten kann die definitive Diagnose nur durch molekularbiologische Untersuchungen mit der Identifikation einer Mutation in einem der für die HS verantwortlichen Gene gestellt werden (Tab. 96-3).

BEHANDLUNG: HEREDITÄRE SPHÄROZYTOSE

Es gibt für die hereditäre Sphärozytose gegenwärtig keine kausalen Therapiemöglichkeiten, eine Korrektur des zugrunde liegenden Defektes in dem Membran-Zytoskelett ist aktuell nicht möglich. Da die veränderten Erythrozyten bei der Sphärozytose vor allem während ihrer Passage durch die Milz zerstört werden, kann durch eine Splenektomie die Lebensdauer der Erythrozyten maßgeblich verlängert werden. Aufgrund der möglichen weitreichenden Folgen einer Splenektomie – infektiöse sowie vaskuläre Risiken – richtet sich die Indikation für eine Splenektomie nach der Schwere der Erkrankung. In leichten Fällen wird eine Splenektomie vermieden, in mittelschweren Fällen bis zur Pubertät verschoben und in schweren Fällen schon im Alter von 4–6 Jahren durchgeführt. Hilfreich sind zudem Informationen über die Ergebnisse von Splenektomien bei etwaigen betroffenen Familienmitgliedern des Patienten. Vor Splenektomie sind die empfohlenen Impfungen gegen Pneumokokken, Haemophilus-Influenza und Meningokokken durchzuführen bzw. der jeweilige Impfstatus zu überprüfen. Die Penicillinprophylaxe nach Splenektomie wird kontrovers beurteilt. Eine Cholezystektomie sollte nicht automatisch gleichzeitig mit der Splenektomie durchgeführt werden, sondern nur bei klinischer Indikation und dann für gewöhnlich laparoskopisch.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

TABELLE 96-3 Erbliche Erkrankungen der erythrozytären Zellmembran und des Zytoskeletts

Gen	Genlocus	Synthetisiertes Protein	Erkrankung mit spezifischen Mutationen (Erbgang)	Kommentar
SPTA1	1q22-q23	α-Spektrin	HS (rezessiv)	Selten
			HE (dominant)	Mutationen dieses Gens sind für etwa 65 % der HE verantwortlich. Schwerere Formen können durch die Koexistenz möglicherweise stummer Mutationen im Allel entstehen
SPTB	14q23-q24.1	β-Spektrin	HS (dominant)	Selten
			HE (dominant)	Mutationen dieses Gens sind für etwa 30 % der HE verantwortlich, einschließlich schwerer Formen
ANK1	8p11.2	Ankyrin	HS (dominant)	Für die meisten Fälle von HS verantwortlich
SLC 4A1	17q21	Band 3; auch bekannt als AE (Anion Exchanger) oder AE1	HS (dominant)	Mutationen dieses Gens sind für etwa 25 % der HS verantwortlich
			Südostasiatische Ovalozytose (dominant)	Polymorphe Mutation (Deletion von 9 Aminosäuren), bei Heterozygotie klinisch asymptomatisch; protektiv gegenüber Plasmodium falciparum
			Stomatozytose	Bestimmte Missense-Mutationen verändern die Proteinfunktion vom Anionenaustauscher zum Kationenleiter
EPB41	1p33-p34.2	Band 4.1	HE (dominant)	Mutationen dieses Gens sind für etwa 5 % der HS verantwortlich und zeigen meist eine auffällige Morphologie; Heterozygote haben eine geringe/keine, Homozygote eine schwere Hämolyse
EPB42	15q15-q21	Band 4.2	HS (rezessiv)	Mutationen dieses Gens sind für etwa 3 % der HS verantwortlich
RHAG	6p21.1-p11	Rhesusassoziiertes Glykoprotein	Chronische nicht sphärozytische hämolytische Anämie (rezessiv)	Sehr selten, assoziiert mit dem vollständigen Verlust aller Rhesusantigene Eine bestimmte Mutation führt zur hyperhydrierten Stomatozytose
PIEZO1	16q23-q24	PIEZO1	Dehydrierte hereditäre Stomatozytose (dominant)	Auch bekannt als Xerozytose mit Pseudohyperkaliämie; evtl. perinatales Ödem; PIEZO1 ist ein mechanosensitiver Kationenkanal
PIEZO1	16q23-q24	PIEZO1 (mechanosensitiver Kationenkanal)	Dehydrierte hereditäre Sphärozytose (dominant)	Auch bekannt als Xerozytose mit Pseudohyperkaliämie. Oft perinatales Ödem bei den Patienten
KCNN4	19q13.31	KCNN4 Intermediate Conductance Calcium-activated Potassium Channel Protein 4	Dehydrierte hereditäre Sphärozytose (dominant)	Klinisches Bild ähnlich dem bei PIEZO1-Mutation
SLC 2A1	1p34.2,	GLUT 1-Glukosetransporter	Hyperhydrierte hereditäre Stomatozytose	Assoziiert mit schweren neurologischen Manifestationen

Abkürzungen: HE = hereditäre Elliptozytose; HS = hereditäre Sphärozytose.

Hereditäre Elliptozytose

Die hereditäre Elliptozytose ist sowohl vom klinischen als auch vom genetischen Standpunkt aus gesehen (Tab. 96-3, Abb. 96-3) so heterogen wie die hereditäre Sphärozytose. Es ist auch hier das Aussehen der Erythrozyten (Abb. 96-4), das zur Namensgebung des Erkrankungskomplexes führte. Es besteht keinerlei Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der morphologischen Veränderung und der klinischen Ausprägung, sodass es neben Patienten mit annähernd 100 % Elliptozyten (oder Ovalozyten) und leichter oder sogar asymptomatischer Verlaufsform auch solche mit schweren Verläufen gibt, bei denen alle Formen bizarrer Poikilozyten vorherrschen. Die klinischen Verlaufsformen und das therapeutische Management sind vergleichbar mit denen der hereditären Sphärozytose (siehe oben). Bei schwerer hämolytischer Anämie kann eine Splenektomie vorteilhaft sein, auch wenn die Milz keine so wichtige Rolle zu spielen scheint wie bei der Sphärozytose. Bei der hereditären Elliptozytose liegt die Prävalenz für die klinische Erkrankung in einem ähnlichen Bereich wie bei der Sphärozytose. Eine In-frame-Deletion von neun Aminosäuren des für Band 3 kodierenden SLC 4A1-Gens führt zur südostasiatischen Ovalozytose, die in bestimmten Populationen vermutlich durch eine malariabedingte Selektion eine Frequenz von bis zu 7 % erreicht. Sie ist bei Heterozygotie asymptomatisch und verläuft bei Homozygotie vermutlich tödlich.

■ ERKRANKUNGEN DES KATIONENTRANSPORTS

Bei diesen seltenen autosomal dominanten Erkrankungen ist der intrazelluläre Natriumgehalt der Erythrozyten erhöht mit gleichzeitigem Verlust von Kalium. Oft führt eine zufällig bei einer Serumuntersuchung entdeckte Hyperkaliämie (Pseudohyperkaliämie) zur Diagnose. In einigen der betroffenen Familien nimmt der Erythrozyt durch die Störung des Kationentransports vermehrt Wasser auf (niedriges MCHC), sodass die normale zentrale blasse Delle der Erythrozyten im Blutausstrich durch eine lineare zentrale Abblassung ersetzt ist. Aufgrund der Morphologie wird diese Krankheit als Stomatozytose bezeichnet (Abb. 96-3). In anderen Familien sind die Erythrozyten hingegen dehydriert (hohes MCHC) und rigide, weswegen die Krankheit als Xerozytose bezeichnet wird. Bei diesen Krankheiten würde man vermuten, dass der primäre Defekt den Kationentransporter betrifft; stattdessen entsteht die Xerozytose durch PIEZO1-Mutationen. Bei anderen Patienten mit Stomatozytose finden sich Muta-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

tionen in anderen Genen, die ebenfalls am Transport löslicher Stoffe beteiligt sind (Tab. 96-3), z. B. in SLC 4A1 (kodiert für Band 3), RHAG (kodiert für den Rhesusfaktor) und SLC 2A1 (kodiert für den Glukosetransporter). SLC 2A1-Mutationen führen zu einer Sonderform, der sogenannten Kryohydrozytose, einer ungewöhnlichen Variante, bei der die Erythrozyten bei Kühlung anschwellen und platzen. Die Hämolyse kann leicht oder stark ausgeprägt sein. Aus praktischer Sicht muss berücksichtigt werden, dass die Splenektomie bei einer Stomatozytose kontraindiziert ist, weil sie in einer signifikanten Anzahl der Fälle zu schweren thromboembolischen Komplikationen geführt hat.

■ ENZYMDEFEKTE

Bei einem wichtigen Defekt in einer Komponente des Membran-Zytoskelett-Komplexes ist die Hämolyse unmittelbare Folge der strukturellen Veränderungen des Erythrozyten. Bei einem Enzymdefekt hingegen hängen die Konsequenzen direkt von der Rolle des betroffenen Enzyms im Stoffwechsel des Erythrozyten ab. Diese Stoffwechselmaschinerie hat zwei Hauptaufgaben: (1) Versorgung des Erythrozyten mit Energie in Form von ATP und (2) Schutz vor oxidativer Schädigung des Hämoglobins und anderer Proteine durch Bereitstellung eines ausreichenden Reduktionspotenzials; das Schlüsselmolekül dafür ist NADPH.

Störungen der Glykolyse

Nachdem der Erythrozyt im Laufe seiner Differenzierung nicht nur seinen Nukleolus und seine Ribosomen, sondern auch seine Mitochondrien verloren hat, ist er für die Produktion von ATP ausschließlich auf die anaerobe Glykolyse angewiesen. Der Großteil an ATP wird bei den Erythrozyten für den Kationentransport gegen den Konzentrationsgradienten durch die Zellmembran benötigt. Bricht dieser aufgrund eines Defektes bei einem Enzym der Glykolyse zusammen, ist die unmittelbare Folge eine hämolytische Erkrankung (Tab. 96-4).

Pyruvatkinasemangel Alle Defekte im Glykolysestoffwechsel sind selten und hereditärer Genese. Unter diesen ist am häufigsten der Mangel an Pyruvatkinase (PK) mit einer geschätzten Prävalenz von 1 : 10.000. Vor kurzem wurde in einigen afrikanischen Populationen eine polymorphe PK-Mutation (E277K) mit einer Heterozygotenfrequenz von 1–7 % entdeckt, wobei es sich vermutlich um einen weiteren, mit Malaria zusammenhängenden Mechanismus handelt. Das klinische Bild des homozygoten (oder compound biallelischen) Pyruvatkinasemangels ist das einer hämolytischen Anämie und zeigt sich häufig beim Neugeborenen mit einem Neugeborenenikterus, der persistiert und für gewöhnlich mit einer ausgeprägten Retikulozytose assoziiert ist. Der Schweregrad der Anämie zeigt sich variabel und kann gelegentlich so ausgeprägt sein, dass regelmäßige Bluttransfusionen notwendig werden. Manchmal ist die Hämolyse so gering ausgeprägt,

TABELLE 96-4 Störungen erythrozytärer Enzyme, die zur Hämolyse führen

Enzym (Akronym)	Gensymbol, Locus auf Chromosom	Prävalenz des Enzymmangels (Rang)	Klinisches Bild außer Hämolyse	Anmerkungen
Glykolyse				
Hexokinase (HK)	HK1; 10q22	Sehr selten		Patienten profitieren oft von Splenektomie; KMT[c]
Glukose-6-Phosphatisomerase (G6PI)	GPI; 19q31.1	Selten (4)[a]	NM, ZNS	Patienten profitieren oft von Splenektomie
Phosphofruktokinase (PFK)[b]	PFKM; 12q13	Sehr selten	Myopathie, Myoglobulinurie	
Aldolase	ALDOA; 16q22–24	Sehr selten	Myopathie	
Triosephosphatisomerase (TPI)	TPI1; 12p13.31	Sehr selten	ZNS (schwer), NM	
Glyceraldehyd-3-Phosphatdehydrogenase (GAPD)	GAPDH; 12p13.31–??	Sehr selten	Myopathie	
Diphosphoglyceratmutase (DPGM)	DPGM; 7q33	Sehr selten		Eher Erythrozytose als Hämolyse
Phosphoglyceratkinase (PGK)	PGK1; Xq21.1	Sehr selten	ZNS, NM	Patienten profitieren oft von Splenektomie; KMT[c]
Pyruvatkinase (PK)	PKLR; 1q212	Selten (2)[a]		Patienten profitieren oft von Splenektomie; KMT[c]
Redoxsystem				
Glukose-6-Phosphatdehydrogenase (G6PD)	G6PD; Xq28	Häufig (1)[a]	Sehr selten Granulozyten	Fast nur AHA durch exogene Auslöser
Glutathionsynthase	GSS; 20q11.22	Sehr selten	ZNS	
Glutathionreduktase	GSR; 8p12	Sehr selten	Katarakte	EhA mit exogenem Auslöser (Favismus)
γ-Glutamylcysteinsynthase	GCLC; 6p12.1	Sehr selten	ZNS	Mutationen der katalytischen Untereinheit
Cytochrom-b5-Reduktase	CYB5R3; 22q13.32	Selten	ZNS	Methämoglobinämie statt Hämolyse
Nukleotidstoffwechsel				
Adenylatkinase (AK)	AK1; 9q34.11	Sehr selten	ZNS	Eventuell Splenektomie vorteilhaft
Pyrimidin-5´-Nukleotidase (P5N)	NTSC 3A; 7p14.3	Selten (3)[a]		Eventuell Splenektomie vorteilhaft

[a] Die Ziffern von (1)–(4) geben die Reihenfolge der Häufigkeiten Rang dieser Enzymopathien an.

[b] Der PFK-Mangel geht mit einem erhöhten Glykogengehalt der Muskeln einher und wird auch als Glykogenspeicherkrankheit Typ VII oder Tarui-Krankheit bezeichnet. Es gibt einzelne Berichte über eine erfolgreiche Behandlung der hämatologischen Manifestationen mit KMT.

Abkürzungen: EhA = erworbene hämolytische Anämie; ZNS = zentrales Nervensystem; NM = neuromuskulär; KMT = Knochenmarktransplantation.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

dass sie annähernd an eine kompensierte Hämolyse heranreicht. Das kann mit einer Verzögerung der Diagnosestellung verbunden sein, die in manchen Fällen erst im jugendlichen Erwachsenenalter, z. B. bei Frauen während der ersten Schwangerschaft, in der sich die Anämie verschlechtert, erfolgt. Die Verzögerung des Diagnosezeitpunktes begründet sich zum Teil aus der Tatsache, dass die Anämie bei einem Pyruvatkinasemangel bemerkenswert gut toleriert wird. Der metabolische Defekt im letzten Schritt der Glykolyse verursacht einen Anstieg von Bisphosphoglycerat (oder DPG, Abb. 96-1), einem wesentlichen Modulator der Sauerstoffbindungskurve, sodass die Sauerstoffversorgung im Gewebe erhöht ist.

BEHANDLUNG: PYRUVATKINASEMANGEL

Die Behandlung des Pyruvatkinasemangels hat im Wesentlichen supportiven Charakter. Im Hinblick auf einen deutlich erhöhten Zellumsatz der Erythrozyten sollte eine kontinuierliche orale Folsäuresubstitution erfolgen. Je nach Bedarf wird Blut transfundiert. Eisenchelatbildner sind selbst bei manchen Patienten erforderlich, die auch ohne Bluttransfusion eine Eisenüberladung entwickeln (siehe oben, allgemeine Pathophysiologie). Bei schwerer erkrankten Patienten ist oft eine Splenektomie von Nutzen, weil sich die Anämie bessert (paradoxerweise steigen die Retikulozyten oft erheblich an). Eine kurative Behandlung mittels allogener Knochenmarktransplantation durch einen HLA-identen Geschwisterspender (ohne Pyruvatkinasemangel) ist in einem Fallbericht beschrieben. Dies scheint eine mögliche Option für schwere Fälle zu sein, wenn ein Geschwisterspender zur Verfügung steht. Bei einer Mutter, die bereits ein betroffenes Kind hat, wird eine Pränataldiagnostik durchgeführt. Derzeit läuft eine klinische Studie mit einem kleinen Molekül, einem spezifischen PK-Liganden, der die Stabilität und/oder katalytische Effizienz der mutierten PK erhöht. Bei Mäusen konnte der Pyruvatkinasemangel durch einen lentiviral vermittelten Transfer des humanen PK-Gens behoben werden.

Weitere Enzymdefekte der Glykolyse Alle weiteren Defekte sind selten bis sehr selten (Tab. 96-4). Die meisten von ihnen verursachen eine hämolytische Anämie unterschiedlichen Ausmaßes und Schweregrades. Eine Manifestation unter dem Bild eines schweren Neugeborenenikterus, der sogar einer Austauschtransfusion bedarf, ist hier nicht ungewöhnlich. Bei weniger schweren Verläufen kann sich die Erkrankung zu einem späteren Lebenszeitpunkt manifestieren oder sogar asymptomatisch sein und als Zufallsbefund in einem Routineblutbild bemerkt werden. Es kommt häufig zur Vergrößerung der Milz. Eine systemische Beteiligung der Erkrankung schließt häufig das zentrale Nervensystem ein, was gelegentlich eine schwere mentale Retardierung zur Folge hat, insbesondere in Fällen von Triosephosphatisomerasemangel, oder das neuromuskulären System oder beides (Tab. 96-4). Dank der Trias aus normo- bis makrozytärer Anämie, Retikulozytose und Hyperbilirubinämie ist die Diagnose der hämolytischen Anämie für gewöhnlich nicht schwer zu stellen. Bei der Differenzialdiagnose jeder Coombs-negativen hämolytischen Anämie sollten Enzymopathien in Erwägung gezogen werden. Im Gegensatz zu Membranerkrankungen sind die meisten Enzymdefekte der Glykolyse durch das Fehlen morphologischer Veränderungen verdächtig. Die definitive Diagnose kann ausschließlich durch den Nachweis des Fehlens eines individuellen Enzyms durch quantitative Tests, die in einigen wenigen spezialisierten Laboren durchgeführt werden, erfolgen. In Fällen, in denen ein spezifischer molekularer Defekt in einer Familie bekannt ist, kann eine gezielte molekulargenetische Untersuchung durchgeführt werden und die enzymatischen Tests ersetzen. Möglicherweise wird eine Zeit kommen, in der sich ein Patient mit einem bereits vollständig sequenzierten Exom vorstellt, sodass wir uns dann darauf konzentrieren sollten, nach welchen Genveränderungen gesucht werden muss. Das Management dieser Krankheiten erfolgt ähnlich wie beim Pyruvatkinasemangel. In Einzelfällen war bei Enzymdefekten der Glykolyse eine Knochenmarktransplantation erfolgreich, wobei etwaige nicht hämatologische Manifestationen dadurch nicht verbessert werden.

Störungen von Redoxsystem und G6PD-Mangel

Die Glukose-6-Phosphatdehydrogenase(G6PD) ist ein entscheidendes Enzym für den Haushalt des Redoxsystems aller aeroben Zellen (Abb. 96-1). In den Erythrozyten ist das Enzym von besonderer Bedeutung, da es die einzige Quelle für reduziertes Nikotinamidadenindinukleotidphosphat (NADPH) ist, das die Zelle sowohl direkt als auch über reduziertes Glutathion (GSH) vor oxidativem Stress schützt (Abb. 96-5). Der G6PD-Mangel ist das Paradebeispiel für eine hämolytische Anämie, die durch das Zusammenspiel eines intrakorpuskulären und eines extrakorpuskulären Pathomechanismus entsteht. Auslöser der Hämolyse ist in den meisten Fällen ein exogenes Agens. Obwohl sich bei den Betroffenen in annähernd allen Körperzellen der G6PD-Mangel nachweisen lässt, ist dieser weniger ausgeprägt als in den Erythrozyten und scheint keinerlei Symptome auszulösen.



Genetische Aspekte Die Lokalisation des G6PD-Gens auf dem X-Chromosom hat erhebliche Konsequenzen. Da männliche Individuen nur ein G6PD-Gen tragen (d. h. hemizygot für dieses Gen sind), sind sie entweder nicht betroffen oder haben einen G6PD-Mangel. Im Gegensatz dazu haben Frauen zwei G6PD-Gene und können entweder nicht betroffen sein, einen Mangel (homozygot) oder einen intermediären G6PD-Mangel (heterozygot) haben. Bei heterozygoten Frauen bestehen als Folge des Phänomens der X-chromosomalen Inaktivierung genetische Mosaiken mit einer hochvariablen Ratio von G6PD-normalen und G6PD-defizienten Zellen und zeigen eine entsprechend hohe Bandbreite an klinischen Symptomen. Einige der heterozygoten Frauen können damit ebenso stark betroffen sein wie hemizygote Männer. Die enzymatisch aktive Form von G6PD ist entweder ein Dimer oder ein Tetramer einer einzelnen Protein-Untereinheit, bestehend aus 514 Aminosäuren. Bei G6PD-Mangel finden sich regelhaft Mutationen in der Kodierregion des G6PD-Gens (Abb. 96-4). Fast alle der etwa 200 bekannten Mutationen sind einzelne Missense-Punktmutationen mit dem Austausch einer einzelnen Aminosäure im G6PD-Protein. Der G6PD-Mangel wird in den meisten Fällen durch eine Abnahme der In-vivo-Stabilität des Proteins und damit durch eine erhebliche Beschleunigung des physiologischen Abfalls der G6PD-Konzentration im Rahmen der Erythrozytenalterung verursacht. Alternativ kann der Ersatz einer Aminosäure die katalytische Funktion des Enzyms beeinträchtigen.

Eine kleine Subgruppe an Mutationen sind Grundlage für die sogenannte chronische nicht sphärozytische hämolytische Anämie (CNSHA). Ursache dieser klinisch schweren Verlaufsformen sind in manchen Fällen qualitative Veränderungen (z. B. eine verminderte Affinität für das Substrat Glukose-6-Phosphat) oder ein ausgeprägterer Enzymmangel aufgrund einer höheren Instabilität des Enzyms. Zum Beispiel liegt eine Reihe an Mutationen in der Gegend der Verbindungsstelle für die Dimerisierung, die damit verhindert wird.



Epidemiologie Der G6PD-Mangel ist in den tropischen und subtropischen Anteilen der Welt (Afrika, Südeuropa, Mittlerer Osten, Südostasien, Ozeanien) weit verbreitet (Abb. 96-6) und betrifft ebenfalls Migranten aus diesen Regionen. Vorsichtige Schätzungen ergeben, dass mindestens 400 Millionen Menschen weltweit Träger des G6PD-Mangel-Gens sind. In einigen Gegenden liegt die Frequenz des G6PD-Mangel-Gens in einer Größenordnung von 20 % und mehr. Es wäre ungewöhnlich für ein so weit verbreitetes genetisches Merkmal, das zu einer relevanten Erkrankung führen kann und in einigen Populationen eine so hohe Frequenz erreicht, wenn hieraus kein biologischer Vorteil resultieren würde. Tatsächlich ist die G6PD eines der am besten charakterisierten Beispiele eines genetischen Polymorphismus des Menschen. Klinische Feldstudien und In-vitro-Experimente unterstützen die Vermutung, dass der G6PD-Mangel durch eine relative Resistenz gegenüber der zu einem hohen Prozentsatz letal verlaufenden Infektion mit Plasmodium falciparum selektioniert wurde. Ebenso wie in anderen Fällen mit balanciertem Polymorphismus sind es die Heterozygoten und somit die Frauen, die geschützt sind. In den unterschiedlichen Teilen der Welt liegen einem G6PD-Mangel unterschiedliche G6PD-Varianten zugrunde. Die mediterrane Form der G6PD, die sich an den Küsten des Mittelmeeres, im Mittleren Osten und in Indien findet, gehört zu den am weitesten verbreiteten Varianten der G6PD. Die G6PD A kommt in Afrika, dem Mittleren Osten und in Südeuropa vor, G6PD Vianchan und G6PD Mahidol in Südostasien, die G6PD Canton in China, die G6PD Union weltweit. Die Heterogenität der G6PD-Varianten ist ein Beweis für deren unabhängigen Ursprung und stützt die Annahme, dass die Mutationen durch allgemeine Umweltfaktoren selektioniert wurden, passend zum Konzept einer konvergenten Evolution (Abb. 96-6).

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

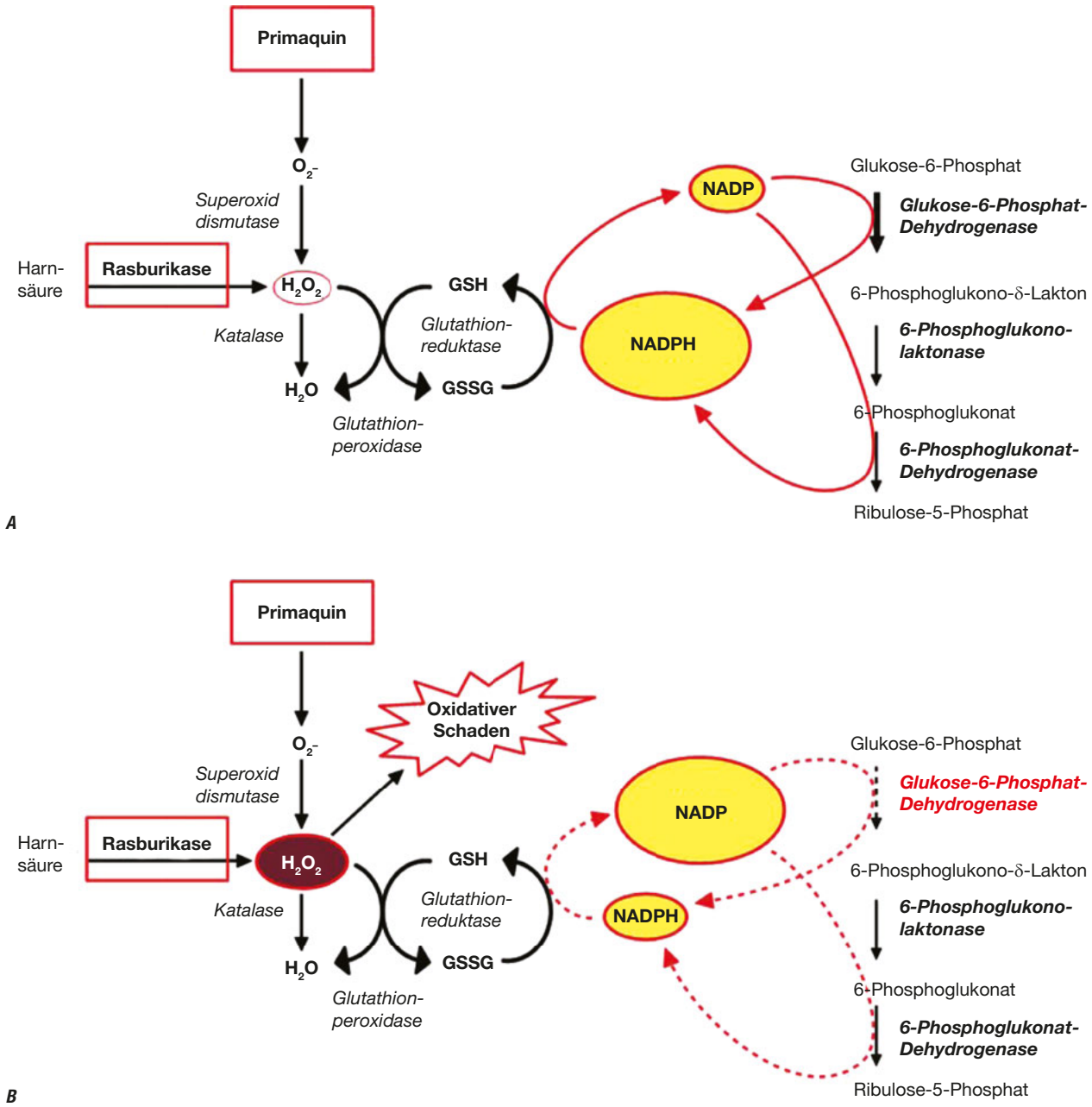


Abbildung 96-5 **Rolle von G6PD beim Schutz der Erythrozyten vor oxidativem Schaden.** ***A.*** Bei Erythrozyten mit normalem G6PD-Gehalt sorgen G6PD und 6-Phosphoglukonatdehydrogenase, zwei Enzyme des Pentosestoffwechsels, für die ausreichende Bildung von NADPH, das wiederum GSH regeneriert, nachdem es von reaktiven Sauerstoffspezies (z. B. O_2^- und H_2O_2) oxidiert wurde. O_2^- ist eine der potentesten reaktiven Sauerstoffspezies, die durch den Metabolismus von prooxidierenden Substanzen wie Primaquin entstehen. Rasburicase hingegen produziert in equimolarer Menge zur abgebauten Harnsäure direkt Wasserstoffperoxid. ***B.*** Bei Erythrozyten mit G6PD-Mangel und reduzierter Enzymaktivität ist die NADPH-Produktion begrenzt und reicht oft nicht aus, um den Überschuss an reaktiven Sauerstoffspezies, der in Anwesenheit von prooxidativen Substanzen entsteht, auszugleichen. Diese Abbildung erklärt auch, warum ein Defekt in der Glutathionreduktase sehr ähnliche Folgen hat wie ein G6PD-Mangel.

Klinisches Bild Träger eines G6PD-Mangels bleiben in der überwiegenden Mehrheit ihr Leben lang asymptomatisch. Sie besitzen jedoch ein erhöhtes Risiko für einen Neugeborenenikterus oder dafür, eine akute hämolytische Anämie zu entwickeln, ausgelöst durch unterschiedliche oxidative Substanzen. Der Neugeborenenikterus auf dem Boden eines G6PD-Mangels zeigt sich selten schon bei Geburt, die höchste Inzidenz liegt zwischen dem 2. und 3. Lebenstag. Die Anämie ist meistens nur geringgradig ausgeprägt. Bei einigen Kindern mit G6PD-Mangel kann der Neugeborenenikterus jedoch sehr schwer ausfallen, insbesondere bei Frühgeborenen mit Infektionen und/oder in Zusammenhang mit Umweltfaktoren (Naphthalin, Mottenkugeln). Außerdem besteht bei Koexistenz einer mono- oder biallelen Mutation des Uridyltransferasegens (UGT 1A1-Gen: Mutationen beim Gilbert[-Meulengracht]-Syndrom) ein erhöhtes Risiko für einen schweren Neugeborenenikterus. Erfolgt in diesen Fällen kein adäquates Management, kann ein Neugeborenenikterus durch G6PD-Mangel einen Kernikterus mit der Gefahr einer permanenten neurologischen Schädigung zur Folge haben.

Die Auslöser einer hämolytischen Anämie beim G6PD-Mangel lassen sich in drei verschiedene Klassen einteilen: (1) Nahrungsmittel (Favabohnen), (2) Infektionen und (3) Medikamente (Tab. 96-5). Eine hämolytische Krise startet typischerweise mit Schwäche und Krankheitsgefühl, verbunden mit abdominellen Beschwerden und/oder Rückenschmerzen. Der Patient entwickelt nach einem Intervall von einigen Stunden bis zu 2–3 Tagen einen Ikterus und häufig einen stark dunkel gefärbten Urin. Die Erkrankung kann insbesondere bei Kindern mit Favismus außerordentlich abrupt einsetzen. Das Hämoglobin sinkt mittelschwer bis schwer ab, die Anämie ist für gewöhnlich normochrom und normozytär. Bei zumindest teilweiser intravaskulärer Hämolyse sind die Krisen mit Hämoglobinurie, Hämoglobinämie und einem verminderten bzw. nicht mehr nachweisbaren Haptoglobin im Plasma verbunden. Im Blutausstrich finden sich neben den für eine hämolytische Anämie typischen Sphärozyten eine Anisozytose und eine Polychromasie. Das typischste Merkmal ist der Nachweis von bizarren Poikilozyten mit Erythrozyten, die scheinbar ungleich verteiltes Hämoglobin haben (hemighosts), und roten Blutkörperchen, die aussehen, als hätte man ein Stück herausgebissen (bite

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

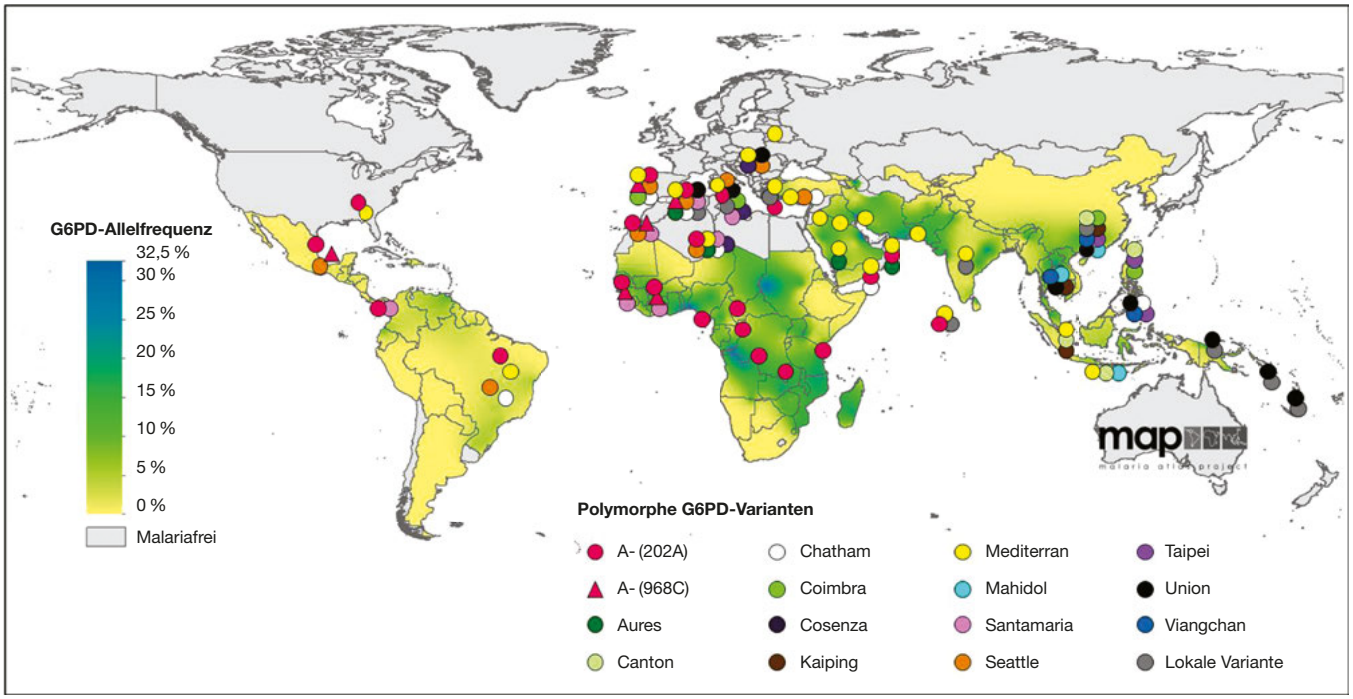


Abbildung 96-6 **Weltweite Epidemiologie des Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangels (G6PD-Mangels).** Die farbigen Schattierungen entsprechen der mittleren Allelfrequenz des G6PD-Mangels in endemischen Malariaregionen und Ländern, in denen Malaria eliminiert wurde, nach einem geostatischen Modell. Jeder farbige Kreis zeigt die geografische Verteilung eines polymorphen G6PD-Allels, das in mehr als einer Population vorkommt. Die dunkelgrauen Kreise entsprechen lokalen polymorphen Varianten, die in nur einer Population nachgewiesen wurden. *(Aus L Luzzatto et al: Hematology/Oncology Clinics of North America, 30:373, 2016.)*

TABELLE 96-5 Medikamente, die bei G6PD-Mangel eine Hämolyse auslösen können

	Definitives Risiko	Mögliches Risiko	Zweifelhaftes Risiko
Antimalariamedikamente	Primaquin Dapson/Chlorproguanil[a]	Chloroquin	Chinin
Sulfonamide	Sulphametoxazol Andere Dapson	Sulfasalazin Sulfadimidin	Sulfisoxazol Sulfadiazin
Antibiotika	Cotrimoxazol Nalidixinsäure[b] Nitrofurantoin Niridazol[c]	Ciprofloxacin Norfloxacin	Chloramphenicol p-Aminosalicylsäure
Antipyretika/Analgetika	Acetanilid[c] Phenazopyridin[c]	Hoch dosierte Acetylsalicylsäure (> 3 g/d)	Acetylsalicylsäure < 3 g/d Paracetamol Phenacetin
Andere	Naphthalen Methylenblau Rasburicase	Vitamin-K-Analoga Ascorbinsäure > 1 g	Doxorubicin Probenecid

[a] Von 2003–2008 als Lapdap auf dem Markt erhältlich.
[b] Chinolon der 1. Generation, in Deutschland nicht zugelassen.
[c] In Deutschland nicht zugelassen.

cells) (Abb. 96-7). Ein klassischer, heute nur noch selten angewandter Test besteht in der supravitalen Färbung mit Methylviolettblau. Hier zeigen sich, wenn die Färbung unmittelbar nach der Probengewinnung ausgeführt wird, sogenannte Heinz-Körperchen. Diese entsprechen Präzipitaten an denaturiertem Hämoglobin und werden als direktes Zeichen einer oxidativen Schädigung der Erythrozyten angesehen (Heinz-Körperchen finden sich auch ohne oxidative Schädigung bei α-Thalassämien und anderen seltenen Hämoglobinopathien, die zu einem instabilen Hämoglobin führen). Die LDH und auch das unkonjugierte Bilirubin sind als Zeichen dafür, dass auch eine extravaskuläre Hämolyse stattfindet, erhöht. Die größte Gefahr bei der akuten Hämolyse des Erwachsenen besteht in der Entwicklung eines akuten Nierenversagens (außerordentlich selten bei Kindern). Bei Trägern eines G6PD-Mangels ohne weitere Komorbidität ist ansonsten nach Überwinden der akuten Bedrohung durch die Anämie eine vollständige Restitution die Regel.

Obwohl die arzneimittelbedingte hämolytische Anämie in der Studie zum G6PD-Mangel sehr prominent war, sind die häufigsten klinischen Manifestationen ein neonataler Ikterus und Favismus, die in vielen Populationen ein erhebliches öffentliches Gesundheitsproblem darstellen. Anders als gemeinhin angenommen, löst die Inhalation der Pollen von Favabohnen keinen Favismus aus und sind andere Bohnen ungefährlich.

Nur sehr wenige Patienten mit G6PD-Mangel haben eine chronische nicht sphärozytische hämolytische Anämie mit variablem Schweregrad. Es sind in der Regel männliche Patienten mit einem

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

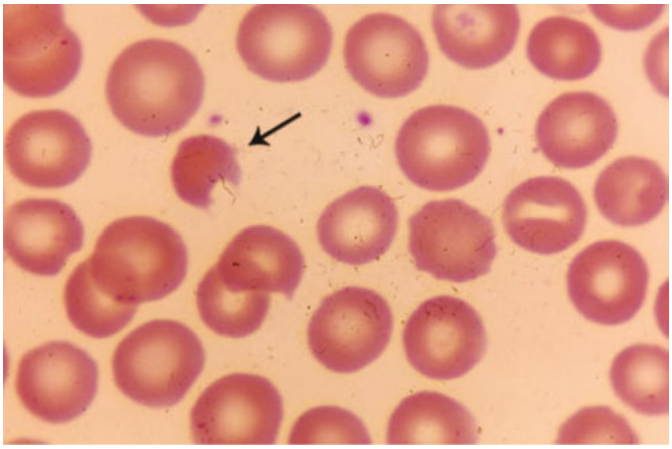


Abbildung 96-7 **Peripherer Blutausstrich** von einem Jungen mit Glukose-6-Phosphatdehydrogenase(G6PD)-Mangel mit Hämolyse. Die Erythrozyten sind verformt (Bite-Zellen). *(Aus MA Lichtman et al: Lichtman's Atlas of Hematology: http://www.accessmedicine.com. Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.)*

Neugeborenenikterus in der Vorgeschichte, die sich mit einer unklaren Anämie oder einem unklaren Ikterus bzw. mit Gallensteinen in einem späteren Lebensabschnitt vorstellen. Es kann eine Splenomegalie vorliegen. Das Ausmaß der Anämie rangiert zwischen grenzwertigen und transfusionspflichtigen Hämoglobinwerten. In der Regel liegt eine normochrome makrozytäre Anämie mit einer Retikulozytose vor. Bilirubin und LDH sind erhöht. Obwohl bei diesen Patienten per Definition eine chronische Hämolyse vorliegt, besteht auch eine Anfälligkeit gegenüber oxidativer Schädigung. Es sind dieselben Substanzen wie beim gewöhnlichen G6PD-Mangel **(Tab. 96-5)**, die zu einer Exazerbation bei Patienten mit der schweren Form des G6PD-Mangels führen können. In einigen Fällen von CNSHA ist der Mangel von G6PD in den Granulozyten so ausgeprägt, dass es zu einer Funktionsstörung im Hinblick auf deren Fähigkeit, oxidative Granula zu entleeren, kommt. In der Folge besteht dann ein erhöhtes Risiko für bakterielle Infektionen.

Labordiagnostik Semiquantitative Methoden, die man häufig als Screeningtest einsetzt, können den Verdacht eines G6PD-Mangels bestätigen. Diese Tests sind für populationsbasierte Studien geeignet und können bei männlichen Individuen außerhalb von Krisen korrekt zwischen G6PD normal und G6PD defizient unterscheiden. In der Praxis wird eine zuverlässige Diagnostik für gewöhnlich bei einer hämolytischen Krise benötigt. In dieser Situation sind die ältesten, am meisten G6PD-defizienten Erythrozyten bereits selektiv zerstört und es zirkulieren junge rote Blutkörperchen mit einer relativ höheren G6PD-Aktivität. Eine definitive Diagnose kann unter diesen Bedingungen ausschließlich mit einem quantitativen Test gestellt werden. Dieser kann bei männlichen Individuen zwischen Normal-Hemizygoten und G6PD-Mangel-Hemizygoten unterscheiden; unter weiblichen Individuen werden einige heterozygote nicht miterfasst, aber jene mit dem höchsten Risiko für eine Hämolyse werden identifiziert. Natürlich kann ein G6PD-Mangel auch durch eine genetische Untersuchung diagnostiziert werden. Inzwischen sind leicht anwendbare Point-of-Care-Untersuchungen zum Nachweis eines G6PD-Mangels erhältlich, die dem großflächigen Einsatz von Primaquin und anderen Antimalariamitteln Rechnung tragen.

BEHANDLUNG: G6PD-MANGEL

Mit einem entsprechenden Screening auf G6PD lassen sich hämolytische Krisen vermeiden, indem man die betroffenen Personen vor auslösenden Substanzen schützt. Praktikabilität und Kosteneffizienz eines solchen Screenings hängen selbstverständlich von der Prävalenz des G6PD-Mangels in der jeweiligen Population ab. Ein Favismus ist komplett vermeidbar durch Karenz von Favabohnen. Durch Untersuchung auf einen G6PD-Mangel vor der Behandlung und die Wahl alternativer Medikamente lässt sich in fast allen Fällen eine medikamenteninduzierte Hämolyse vermeiden. Das Malariamedikament Primaquin hatte mit zur Entdeckung des G6PD-Mangels geführt. Primaquin hat sich in der Therapie der Malaria nicht als Standardmedikament durchgesetzt, kann in der Prophylaxe aber eine Rolle spielen. Bei Patienten aus Endemiegebieten oder mit entsprechender Anamnese sollte vor Gabe eine G6PD-Testung erfolgen. Dies sollte auch bei moderneren, potenziell hämolytisch wirkenden Medikamenten **(Tab. 96-5)** wie Rasburicase berücksichtigt werden, da es hier zu Todesfällen gekommen ist.

Die akute hämolytische Krise bedarf in der Regel keiner spezifischen Behandlung, sobald deren Ursache erkannt ist. Vor allem bei Kindern können schwere Anämien zu einem medizinischen Notfall werden, der ein unmittelbares Eingreifen, einschließlich der Transfusion von Blut, verlangt. Dies geschah bei der Verabreichung eines Kombinationspräparats von Antimalariamitteln mit Dapson (Lapdap™ Chlorproguanil-Dapsone, wurde 2003 markteingeführt), das bei Kindern mit Malaria in mehreren afrikanischen Ländern zu schweren akuten hämolytischen Ereignissen geführt hat und nach einigen Jahren wieder vom Markt genommen wurde. Bei akutem Nierenversagen kann eine Hämodialyse notwendig werden. Sofern keine vorangegangene Nierenerkrankung vorliegt, kommt es jedoch in der Regel im weiteren Verlauf zur vollständigen Erholung. Das Management des Neugeborenenikterus bei G6PD-Mangel unterscheidet sich nicht von dem des Neugeborenenikterus anderer Ursache.

Bei chronischer, nicht sphärozytischer hämolytischer Anämie genügen regelmäßige Blutbildkontrollen und eine Folsäuresubstitution, sofern die Anämie nicht ausgeprägt ist. Entscheidend ist das Vermeiden hämolytischer Medikamente. Bluttransfusionen werden bei Exazerbationen im Rahmen einer Infektion meist erforderlich. Bei einigen wenigen Patienten, bei denen regelmäßige Bluttransfusionen erforderlich sind, muss eine adäquate Eisenchelationstherapie erfolgen. Im Gegensatz zur hereditären Sphärozytose besteht kein Hinweis auf einen selektiven Zelluntergang in der Milz. Dennoch zeigte sich in der Praxis bei schweren Verläufen die Splenektomie als vorteilhaft.

Andere Störungen des Redoxsystems

Glutathion (GSH) kommt, wie bereits oben erwähnt, eine Art Schlüsselfunktion in der Abwehr von oxidativem Stress zu. Hereditäre Defekte im Glutathionmetabolismus sind außerordentlich selten, können aber zur chronischen Hämolyse führen **(Tab. 96-4)**. Eine seltene, in der Regel selbstlimitierende, schwere hämolytische Anämie in den ersten Lebensmonaten besteht bei der infantilen Poikilozytose. Sie kann mit einem Mangel an Glutathionperoxidase (GSHPx) assoziiert sein – nicht aufgrund eines erblichen Mangels, sondern auf dem Boden eines vorübergehenden nutritiven Mangels an Selen, einem für die Aktivität von GSHPx essenziellen Element.

Pyrimidin-5´-Nukleotidase(P5N)-Mangel Pyrimidin-5´-Nukleotidase ist ein Schlüsselenzym im Katabolismus von Nukleotiden aus dem Abbau der Nukleinsäuren, der in den letzten Stadien der Erythrozytenreifung stattfindet. Auf welche Weise exakt ein P5N-Mangel eine Hämolyse auslöst, ist nicht gut verstanden. Ein hochgradig spezifisches Kennzeichen ist die morphologische Veränderung der Erythrozyten, die als basophile Tüpfelung bezeichnet wird. Die Erkrankung ist insgesamt selten, rangiert aber auf Platz 3 in der Häufigkeit aller erythrozytären Enzymdefekte (nach Glukose-6-Phosphatdehydrogenase-Mangel und Pyruvatkinasemangel). Es besteht eine lebenslange Anämie unterschiedlichen Schweregrades. Die Patienten profitieren möglicherweise von einer Splenektomie.

(Atypisches) familiäres hämolytisch-urämisches Syndrom (aHUS)

Unter diesem Begriff werden mehrere seltene Krankheiten zusammengefasst, die überwiegend Kinder betreffen und durch eine mikroangiopathische hämolytische Anämie mit Fragmentozyten im peripheren Blutausstrich, einer Thrombozytopenie (die in der Regel leicht ausfällt) und einem akuten Nierenversagen gekennzeichnet sind. (Das Wort „atypisch“ ist nur noch von historischem Interesse. Es wurde eingeführt, um dieses Krankheitsbild vom HUS durch eine Infektion mit Shigatoxin-produzierenden Escherichia coli abzugrenzen.) 90 % der HUS-Fälle treten bei Kindern auf (siehe unten „Infektionen“). Die genetischen Grundlagen des aHUS sind bekannt. Studien an mehr als 100 Familien haben gezeigt, dass die an einem HUS er-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

krankten Familienmitglieder in den für komplementregulierende Proteine kodierenden Genen Mutationen aufwiesen: Komplementfaktor H (CFH), CD46 oder Membrankofaktorprotein (MCP), Komplementfaktor I (CFI), Komplementkomponente C3, Komplementfaktor B (CFB), Thrombomodulin und anderen. Während sonst alle anderen hereditären hämolytischen Anämien aufgrund intrinsischer Veränderungen der Erythrozyten entstehen, ist es für die Krankheitsgruppe des aHUS bezeichnend, dass die Hämolyse auf einem hereditären Defekt außerhalb der Erythrozyten beruht (Tab. 96-1). Da die Regulation der Komplementkaskade eine erhebliche Redundanz zeigt, kann im Gleichgewichtszustand jede der vorgenannten Anomalien ausgeglichen werden. Führt jedoch eine interkurrente Infektion oder ein anderer Auslöser zur raschen Komplementaktivierung, wird der Mangel an einem der Komplementregulatoren relevant. Die Überaktivierung der terminalen Komplementkaskade führt zur Schädigung von Endothelzellen mit der Folge einer thrombotischen Mikroangiopathie mit Hämolyse und einem Nierenversagen. (Daher kann das häufigere, durch Shigatoxin vermittelte HUS [Kap. 161] als eine Phänokopie des aHUS betrachtet werden.) Das atypische HUS ist eine schwere Erkrankung mit einer Letalität von bis zu 15 % in der der akuten Phase; in bis zu 50 % der Fälle entwickelt sich eine terminale Niereninsuffizienz. Oft kommt es zur spontanen Remission des atypischen HUS. Da es sich aber im Grunde um eine hereditäre Krankheit handelt, ist das Rezidivrisiko bei erneuter Exposition hoch. In diesem Fall ist die Prognose immer schlecht. Die Standardbehandlung war bisher das Ersetzen des fehlenden Komplementregulators durch Plasmaaustausch. Dies hat sich geändert, seit sich gezeigt hat, dass der Anti-C5-Komplement-Inhibitor Eculizumab (siehe paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie) die Mikroangiopathie lindert und damit Thrombozytenzahl und Nierenfunktion verbessert, sodass sich ein Plasmaaustausch erübrigt, der auch nicht immer effektiv und nicht komplikationsfrei ist. Da das aHUS eine genetische Basis hat und selbst nach der kompletten Remission jederzeit Rezidive möglich sind, gibt es eine Rationale für eine dauerhafte Therapie mit Eculizumab, um insbesondere ein terminales Nierenversagen zu verhindern. Patienten, bei denen nach dem Absetzen von Eculizumab ein Rezidiv auftritt, sprechen erneut auf diese Substanz an. Das Beenden einer Therapie mit Eculizumab ist insbesondere bei Patienten, die für die MCP-Mutation heterozygot sind, zu verantworten. Allerdings gibt es derzeit keine Evidenzbasis für eine Abwägung der Vor- und Nachteile einer lebenslangen Therapie mit (dem sehr teuren) Eculizumab.

ERWORBENE HÄMOLYTISCHE ANÄMIE

MECHANISCHE ZERSTÖRUNG DER ERYTHROZYTEN

Ein wesentliches Merkmal der roten Blutkörperchen ist ihre außerordentliche Fähigkeit zur Deformierung, die es ihnen während ihrer gesamten Lebensspanne ermöglicht, durch engste Kapillaren Tausende von Malen durchgepresst zu werden. Es gibt unterschiedliche Konstellationen, in denen Erythrozyten, statt sich zu verformen, zerreißen, mit der Folge einer intravaskulären Hämolyse und konsekutiver Hämoglobinurie (Tab. 96-6).

Akut auftretend und selbstlimitierend ist die Marschhämoglobinurie, ausgelöst durch das direktemechanische Trauma auf die Erythrozyten. Unklar ist, aus welchen Gründen es bei einigen Marathonläufern diskontinuierlich in manchen Situationen zur Hämolyse kommt und bei anderen nicht. Wahrscheinlich besteht ein direkter Zusammenhang zum Laufschuh. Ein ähnliches Syndrom kann nach langem barfüßigem Tanzen oder intensivem Trommeln auftreten. Zur mechanischen Hämolyse kann es auch bei Patienten mit Herzklappenersatz kommen, insbesondere wenn eine paraprothetische Regurgitation besteht. Wenn die Hämolyse infolge des mechanischen Traumas nur gering ausgeprägt und eine ausreichende Eisenversorgung sichergestellt ist, wird sie in der Regel kompensiert. Eine ausgeprägte Anämie kann der Grund für eine chirurgische Korrektur werden.

INFEKTION

Die Malaria ist in den entsprechenden Endemiegebieten die bei Weitem häufigste Ursache einer infektassoziierten Hämolyse (Kap. 219). In anderen Teilen der Welt sind es wahrscheinlich die Shigatoxin-produzierenden Escherichia-coli-Stämme O157:H7 (enterohämorrhagische Escherichia-coli[EHEC])-Stämme O157:H7), die heute als der Hauptauslöser des nicht familiären hämolytisch-urämischen Syndroms, vorwiegend bei Kindern und weniger bei Erwachsenen, anerkannt sind. Anders als bei bisher bekannten Verläufen von HUS durch EHEC gab es bei einer Epidemie in Deutschland 2011 (EHEC-Stamm O104:H4) die Häufung von Fällen nicht bei Säuglingen und Kindern, sondern bei Erwachsenen (Kap. 156). Eine Sepsis mit Clostridium perfringens kann lebensbedrohliche intravaskuläre Hämolysen, vermittelt durch ein Toxin mit Lecithinaseaktivität, auslösen, im Wesentlichen in der Folge von Wundinfektionen, nach septischem Abort oder durch kontaminierte Blutprodukte. Gelegentlich entsteht, bevorzugt bei Kindern, eine Hämolyse bei Sepsis oder Endokarditis durch unterschiedliche Erreger. Auch bakterielle und virale Infektionen können über indirekte Mechanismen zu einer hämolytischen Anämie führen (siehe oben, Abschnitt über G6PD-Mangel und Tab. 96-6).

TABELLE 96-6 Erkrankungen mit vorwiegend intravaskulärer Hämolyse

	Erstdiagnose/Verlauf	Hauptmechanismus	Geeignete diagnostische Methode	Anmerkungen
Fehltransfusion	Unmittelbar/fulminant	Fast immer ABO-inkompatibel	Wiederholung der Kreuzprobe	
Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH)	Chronisch mit akuten Exazerbationen	Komplementvermittelte Zerstörung der CD59(–)Erythroyzten	Durchflusszytometrie mit Nachweis von CD59(–)Erythrozyten	Exazerbationen durch Komplementaktivierung (unabhängig vom Aktivierungsweg)
Paroxysmale Kältehämoglobinurie (PCH)	Akut	Immunvermittelte Lyse normaler Erythrozyten	Donath-Landsteiner-Antikörper-Test	Häufig durch virale Infektionen ausgelöst
Sepsis	Hochakut	Exotoxine von Clostridium perfringens	Blutkulturen	Es können auch andere Organismen verantwortlich sein
Mikroangiopathisch	Akut oder chronisch	Fragmentation von Erythrozyten	Erythrozytenmorphologie im Blutausstrich	Unterschiedliche Ursachen einschließlich Endothelzellschaden, Hämangiome, defekter Herzklappenersatz
Marschhämoglobunurie	Unmittelbar	Mechanische Zerstörung	Gezielte Anamnese	
Favismus	Akut	Zerstörung der älteren Erythrozytenfraktion mit G6PD-Mangel	G6PD-Test	Ausgelöst durch die Ingestion von großen Mengen Favabohnen*

* Eine akute hämolytische Anämie, die oft mit einer Hämoglobinurie einhergeht, kann nicht nur durch Favabohnen, sondern auch durch eine Infektion oder ein Medikament ausgelöst werden (Tab. 96-5).

Abkürzung: G6PD = Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

TABELLE 96-7 Klassifikation der erworbenen immunhämolytischen Anämien

Klinische Situation	Art des Antikörpers	
	Kälte, überwiegend IgM, optimale Temperatur 4–30 °C	Warm, überwiegend IgG, optimale Temperatur 37 °C oder Mischform
Primär	CAD	AIHA (idiopathisch)
Sekundär nach Virusinfektion	EBV, CMV, andere	HIV, Virusimpfstoffe
Sekundär nach anderen Infektionen	Mykoplasmeninfektion: paroxysmale Kältehämoglobinurie	
Sekundär nach/bei anderen Krankheiten	CAD bei Waldenström-Krankheit, Lymphom	AIHA bei SLE, CLL, anderen Malignomen, chronisch entzündlichen Krankheiten (z. B. IBD), nach allogener HSCT, nach Immun-Checkpoint-Modulator
Sekundär durch Medikamente: arzneimittelinduzierte immunhämolytische Anämie	Kleine Minderheit (z. B. Lenalidomid)	Mehrheit: derzeit meistens durch Cefotetan, Ceftriaxon, Piperacillin
	Arzneimittelinduziert: Der Antikörper zerstört die Erythrozyten nur in Anwesenheit des Arzneimittels (z. B. selten Penicillin)	
	Nicht arzneimittelinduziert: Der Antikörper zerstört die Erythrozyten auch, wenn das Arzneimittel nicht mehr vorhanden ist (z. B. Methyldopa)	

Abkürzungen: AIHA = autoimmunhämolytische Anämie; CAD = Kälteagglutininkrankheit; CLL = chronische lymphatische Leukämie; CMV = Zytomegalievirus; EBV = Epstein-Barr-Virus; HIV = Human Immunodeficiency Virus; HSCT = hämatopoetische Stammzelltransplantation; IBD = entzündliche Darmkrankheit; SLE = systemischer Lupus erythematodes.

IMMUNHÄMOLYTISCHE ANÄMIEN

Sie entstehen über zwei Mechanismen: Wenn, erstens, ein Antikörper mit einem bestimmten Molekül (z. B. einem Medikament) reagiert, gegen das er gerichtet ist, können Erythrozyten in der Reaktion gefangen sein (sogenannter *Innocent-bystander*-Mechanismus: siehe unten "Hämolytische Anämie durch toxische Substanzen und Medikamente"). Dadurch werden sie beschädigt oder zerstört. Zweitens und häufiger liegt ein echter Autoantikörper vor, der gegen ein erythrozytäres Antigen, also ein Molekül auf der Außenseite der Erythrozyten gerichtet ist.

Autoimmunhämolytische Anämie (AIHA)

Dieser letztgenannte Mechanismus ist typisch für eine Gruppe seltener Krankheiten, die autoimmunhämolytischen Anämien (AIHA), mit einer geschätzten Inzidenz in den USA von etwa $2/10^5$/Jahr. Sie verlaufen oft schwer; selbst bei entsprechender Behandlung beträgt die Mortalität 5–10 %.

Klinisches Bild Eine autoimmunhämolytische Anämie setzt häufig abrupt ein und kann dramatische Verläufe zeigen. Innerhalb von Tagen kann der Hb auf Werte im Bereich von 4 g/dl fallen. Ein massiver Erythrozytenuntergang führt zu einem Ikterus, häufig findet sich eine Splenomegalie. Finden sich die drei Symptome, ist das hochgradig suspekt für das Vorliegen einer AIHA. Für die (zumindest teilweise) intravaskuläre Hämolyse ist das Leitsymptom die Hämoglobinurie, die entweder vom Patienten angegeben wird oder laboranalytisch auffällt.

Es gibt nur wenige Situationen in der Hämatologie, in denen ein Labortest dermaßen viele Informationen liefert wie der direkte Antiglobulintest, der 1945 von R. R. A. Coombs entwickelt und nach ihm benannt wurde. Die derzeit empfohlene Version dieses Tests verwendet in der ersten Instanz ein Breitspektrumreagens, das nicht nur Immunglobuline (Ig) sondern auch Komplement(C)-Komponenten nachweist (meistens C 3-Fragmente), die an die Oberfläche der Erythrozyten des Patienten gebunden sind. Sofern dieser Test positiv ist (und keine besonderen Umstände vorliegen, wie eine vorausgegangene Bluttransfusion), ist er praktisch beweisend für eine autoimmunhämolytische Anämie. Anschließend wird mit bestimmten Reagenzien ermittelt, ob Immunglobuline und/oder Komplement beteiligt sind. Die Sensitivität des Coombs-Tests hängt von den verwendeten Verfahren ab: Allgemein beträgt seine untere positive Nachweisgrenze 400 Moleküle Ig und/oder C auf jedem Erythrozyten. Mit fortschrittlicheren Techniken kann die Sensitivität aber bis auf 40 Moleküle pro Erythrozyt erhöht werden. Daher ist die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Labor wünschenswert. Früher galt die Diagnose „Coombs-negative AIHA" als endgültig. heute muss jedoch bedacht werden, dass Patienten mit dieser Diagnose trotzdem eine schwere autoimmunhämolytische Anämie aufweisen können, wenn der Antikörper sehr potent ist (hohe Affinität/Avidität), sodass wenige Moleküle ausreichen, um die Erythrozyten zu opsonieren. Anhand der Befunde des Coombs-Tests, der Temperatureigenschaften und der Antigenspezifität der Autoantikörper (Tab. 96-7) lässt sich die autoimmunhämolytische Anämie in Unterformen einteilen.

AIHA mit Wärmeantikörpern Bei dieser häufigeren Form der autoimmunhämolytischen Anämie reagieren die Autoantikörper am besten bei 37 °C. Sie reagieren mit den meisten Erythrozyten, sind aber meistens rhesusspezifisch (gelegentlich für anti-e). Die AIHA mit Wärmeantikörpern kann isoliert auftreten *(idiopathisch)* oder im Rahmen einer systemischen Autoimmunerkrankung, wie dem systemischen Lupus erythematodes (SLE), bei dem die AIHA gelegentlich die Erstmanifestation ist, die zur Lupusdiagnose führt. Die AIHA entsteht wie alle Autoimmunerkrankungen durch eine Störung der Immunität. Daher überrascht es nicht weiter, dass sie zunehmend bei der behandelten und unbehandelten chronischen lymphatischen Leukämie (CLL), nach Knochenmarktransplantation sowie nach Organtransplantationen mit immunsuppressiver Behandlung nachgewiesen wird. Vor kurzem wurde die AIHA mit Wärmeantikörpern bei verschiedenen Krebsformen als unerwünschte Wirkung von Immun-Checkpoint-Inhibitoren, wie Nivolumab, identifiziert.

Sobald ein Erythrozyt von einem Autoantikörper bedeckt ist, wird er durch einen oder mehrere Mechanismen zerstört. Meistens wird der Fc-Anteil des Antikörpers durch den Fc-Rezeptor von Makrophagen (oder einer anderen zytotoxischen Zelle) erkannt, was eine Erythrophagozytose auslöst. Der Untergang der roten Blutkörperchen findet damit bevorzugt an Orten statt, an denen eine hohe Dichte an Makrophagen vorhanden ist und eine niedrige Zirkulationsgeschwindigkeit vorliegt – insbesondere in Milz, Leber und Knochenmark. Die AIHA wird daher als extravaskuläre Hämolyse bezeichnet (Abb. 96-8). Die Milz fängt aufgrund ihrer Anatomie mit Antikörpern bedeckte Erythrozyten besonders effizient ein und ist häufig der vorrangige Zerstörungsort. Der Antikörper ist in einigen Fällen (gewöhnlich IgM-Antikörper) als Antigen-Antikörper-Komplex in der Lage, auf der Oberfläche des Erythrozyten Komplement zu fixieren und sogenannte Membranangriffskomplexe (MAK) in großem Umfang zu bilden. Der daraus resultierende Angriff auf die Erythrozytenmembran führt zur direkten Zerstörung der Zelle und manifestiert sich als intravaskuläre Hämolyse.

Zum hämatologischen Bild der AIHA gehört meistens eine Retikulozytose, da das Knochenmark auf die Anämie reagiert. Gelegentlich sind die Retikulozyten jedoch nicht erhöht, weil auch sie von den Autoantikörpern angegriffen werden, was mit einer schwereren Erkrankung assoziiert ist. Gelegentlich geht die AIHA bei der Erstvorstellung oder im Verlauf mit einer Autoimmunthrombozytopenie einher (Evans-Syndrom), das ebenfalls eine schwerere Erkrankung anzeigt. Das Evans-Syndrom kann eine Manifestation des variablen Immundefektsyndroms sein und bei Kindern ein Hinweis auf ein primäres Immundefektsyndrom.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

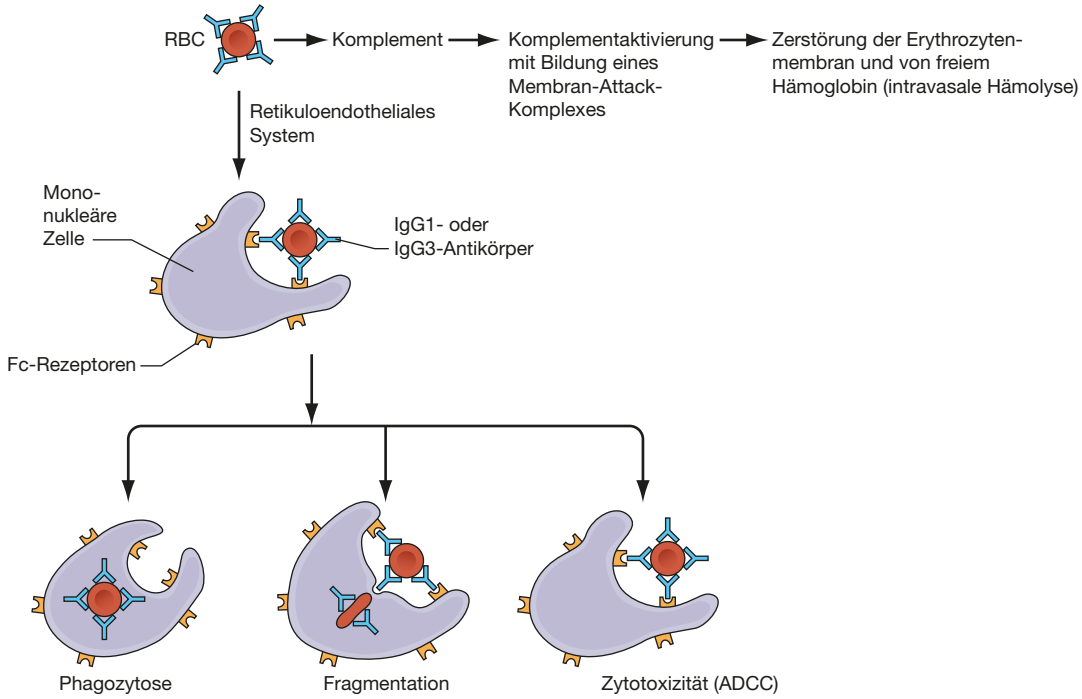


Abbildung 96-8 **Mechanismus der antikörpervermittelten Erythrozytenzerstörung.** Die drei unteren Bilder zeigen die Möglichkeiten der extravasalen Hämolyse. *(Aus N Young et al: Clinical Hematology. Copyright Elsevier, 2006; mit frdl. Genehmigung.)*

BEHANDLUNG: AUTOIMMUNHÄMOLYTISCHE ANÄMIE MIT WÄRMEKÖRPERN

Die schwere AIHA kann ein internistischer Notfall sein. Die unmittelbare Behandlung schließt dann praktisch immer die Transfusion von Erythrozytenkonzentraten ein. Die Suche nach Erythrozytenkonzentraten kann problematisch werden, wenn der beteiligte Antikörper „unspezifisch" bindet und zu einer Inkompatibilität aller Kreuzproben führt. In diesen Fällen ist es paradoxerweise häufig richtig, diese „inkompatiblen" Konserven zu transfundieren. Die Rationale, die dahintersteht, ist, dass die transfundierten Erythrozyten nicht mehr oder weniger zerstört werden als die des Patienten und der Patient trotz der Hämolyse überleben kann. In dieser eher ungewöhnlichen Situation ist klar, dass eine gute Verbindung und Kommunikation zwischen dem behandelnden Kliniker und der Blutbank bzw. dem serologischen Labor bestehen muss. Sofern die Anämie nicht akut lebensbedrohlich ist, sollte zunächst keine Bluttransfusion erfolgen (weil die Kompatibilitätsproblematik mit jedem transfundierten Erythrozytenkonzentrat zunimmt), sondern sofort eine medikamentöse Therapie mit Prednison (1 mg/kg/d) eingeleitet werden. Dadurch kommt es bei mindestens 50 % der Patienten zur Remission. Für die weitere Therapie existieren keine allgemeingültigen Richtlinien und sie erfolgt weitgehend empirisch.Rituximab (Anti-CD20-Antikörper) galt bislang als Option zur Zweitlinientherapie, wird immer häufiger in einer niedrigen Dosis von 375 mg/m^2/Woche × 4 vs.100 mg/Woche abs. × 4 in Kombination mit Prednison zur Standard-Erstlinientherapie eingesetzt. Besonders vielversprechend ist, dass dieser Ansatz die bei der autoimmunhämolytischen Anämie sonst hohe Rezidivrate senkt. Sofern ein Rezidiv auftritt oder ein Patient refraktär gegenüber der medikamentösen Therapie ist, kann eine Splenektomie erwogen werden. Durch eine Splenektomie kann sich nach Elimination des entscheidenden Orts der Hämolyse die Anämie bessern und/oder eine Verminderung des Medikamentenbedarfs (z. B. von Prednisolon) erreicht werden, auch wenn die Maßnahme nicht zur Heilung der Autoimmunerkrankung führt. Natürlich ist auch die Splenektomie nicht ohne Risiken, da sie die Gefahr einer Sepsis und von Thrombosen erhöht. Die Ansprechrate liegt bei 60–70 %, dabei zeigt die Hälfte eine Remission unter Fortführung einer reduzierten Steroidgabe. Die Splenektomie kann laparoskopisch erfolgen. Seit der Einführung von Rituximab sind Azathioprin, Cyclophosphamid, Ciclosporin und intravenöses Immunglobulin Substanzen der zweiten Wahl. In sehr seltenen schweren refraktären Fällen kommt oft nur eine myeloimmunoablative Chemotherapie mit einer Rescue-Transplantation von autologen oder allogenen hämatopoetischen Stammzellen infrage.

Paroxysmale Kältehämoglobinurie (PCH)

Die paroxysmale Kältehämoglobinurie ist eine eher seltene Form der autoimmunhämolytischen Anämie und tritt vorwiegend bei Kindern auf. Ein wesentlicher Trigger sind hier Virusinfektionen. Die Erkrankung ist selbstlimitierend und durch das Auftreten von sogenannten Donath-Landsteiner-Antikörpern charakterisiert. In vitro zeigt dieser Antikörper besondere serologische Merkmale: Er ist anti-P-spezifisch und bindet ausschließlich bei niedriger Temperatur (optimal bei 4 °C) an Erythrozyten. Wird die Temperatur auf 37 °C erhöht, kommt es zur komplementvermittelten Lyse. Folglich kommt es in vivo zur intravaskulären Hämolyse mit konsekutiver Hämoglobinurie. Andere Ursachen für eine Hämoglobinurie müssen in die klinische Differenzialdiagnose miteingeschlossen werden (Tab. 96-6). Der Nachweis des Donath-Landsteiner-Antikörpers ist jedoch beweisend für die PCH. Eine supportive Behandlung, einschließlich Bluttransfusionen, ist zur Kontrolle der Anämie erforderlich, in der Regel entwickelt sich eine vollständige Restitution.

Kälteagglutininkrankheit (CAD)

Der Begriff Kälteagglutininkrankheit bezeichnet eine autoimmunhämolytische Anämie, die für gewöhnlich ältere Patienten betrifft und definierte klinische und pathophysiologische Eigenarten zeigt. Zunächst ist die Kälteagglutininkrankheit eine typische chronische Erkrankung im Gegensatz zur abrupt beginnenden autoimmunhämolytischen Anämie mit Wärmeantikörpern. Dann bezieht sich der Begriff Kälte auf die Tatsache, dass der betroffene Antikörper mit den Erythrozyten bei 37 °C kaum oder gar nicht reagiert, hingegen eine sehr starke Aktivität bei niedrigen Temperaturen hat. Dadurch ist die Hämolyse umso ausgeprägter, je mehr der Körper der Kälte ausgesetzt ist. Für gewöhnlich liegen Anti-I-spezifische IgM-Antikörper vor (bei nahezu jedem Menschen finden sich auf der Oberfläche der Erythrozyten I-Antigene), diese können in sehr hohen Titern bis zu 1 : 100.000 oder mehr vorliegen. Drittens wird der Antikörper von einem expandierten Klon an B-Lymphozyten produziert (ein indolentes reifes B-Zell-Lymphom). Dies kann sich bei ausreichender Konzentration in der Serumelektrophorese als M-Gradient im Sinne einer monoklonalen Gammopathie abbilden. Da es sich um eine klonale Erkrankung und einen IgM-Antikörper handelt, besteht ein Bezug zur Makroglobulinämie Waldenström (Kap. 107). Durch seine einzigartigen Eigenschaften erzeugt das bei Kälteagglutininkrankheit pro-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

duzierte IgM oft schon weit bevor andere klinische Symptome der Makroglobulinämie Waldenström auftreten das klinische Bild einer hämolytischen Anämie.

Bei leichten Formen der Kälteagglutininkrankheit ist für den Erhalt einer normalen Lebensqualität das Vermeiden einer Kälteexposition für Patienten ausreichend. In schwereren Fällen kann das Management der Kälteagglutininkrankheit kompliziert sein. Ein Plasmaaustausch entfernt die Antikörper und ist dadurch theoretisch eine rationale Vorgehensweise, aber außerordentlich aufwändig und muss häufig in kurzen Intervallen wiederholt werden. Das Management der Kälteagglutininkrankheit hat sich seit der Einführung des Anti-CD20-Antikörpers Rituximab deutlich verändert: Bis zu 60 % der Patienten sprechen auf die Behandlung an. Sofern auf die Remission ein Rezidiv folgt, ist ein neuer Therapiezyklus mit Rituxumab effektiv, die Remissionen scheinen dauerhafter zu sein, wenn Rituximab in Kombination mit Fludarabin gegeben wird (mutmaßlich über die bessere Kontrolle der zugrunde liegenden lymphoproliferativen Erkrankung, verbunden mit erheblich höherer Toxizität). Daher wurde Rituximab trotz fehlender formaler Studien de facto zur Erstlinientherapie, insbesondere weil die zuvor eingesetzten Immunsuppressiva und Zytostatika, wie Azathioprin und Cyclophosphamid, den Antikörpertiter zwar senken, aber eine nur begrenzte klinische Effizienz haben, was angesichts des chronischen Krankheitsverlaufs und der Nebenwirkungen oft inakzeptabel ist. Im Gegensatz zur AIHA sind Prednison und eine Splenektomie nicht effektiv. Supportiv können Bluttransfusionen von Nutzen sein, obwohl die I-positiven Spendererythrozyten nicht länger als diejenigen des Patienten überleben werden. Der Transfusionsbeutel und die Extremitäten des Patienten müssen während der Transfusion warmgehalten werden.

TOXISCHE SUBSTANZEN UND MEDIKAMENTE

Zahlreiche chemische Substanzen mit einem hohen oxidativen Potenzial können auch bei Individuen ohne G6PD-Mangel (siehe oben) eine Hämolyse auslösen. Beispiele hierfür sind hyperbarer Sauerstoff (oder 100%iger Sauerstoff), Nitrate, Chlorate, Methylenblau, Dapson, Cisplatin und mehrere aromatische (zyklische) Verbindungen. Andere chemische Verbindungen lösen unabhängig von oxidativen Prozessen aufgrund von unklaren Mechanismen Hämolysen aus, z. B. Arsen, Monostiban, Kupfer und Blei. Die Anämie durch eine Bleivergiftung ist durch eine basophile Tüpfelung charakterisiert: Dies ist tatsächlich eine Phänokopie zu der Art von Hämolyse, die bei P5N-Mangel (siehe oben) gesehen wird, und ein Hinweis darauf, dass die Hämolyse bei der Bleivergiftung zumindest teilweise durch Hemmung der Pyrimidin-5'-Nukleotidase entsteht. In diesen Fällen scheint die Hämolyse durch den direkten Einfluss einer chemischen Substanz auf die Erythrozytenfunktion ausgelöst zu sein. Medikamente können außerdem durch mindestens zwei alternative Mechanismen eine immunhämolytische Anämie auslösen. (1) Ein Medikament kann sich als Hapten verhalten und Antikörperbildung hervorrufen. Bei einigen wenigen Individuen geschieht dies z. B. nach Penicillineinnahme. Nach wiederholter Exposition lysieren hier die Erythrozyten, obwohl sie nicht an der direkten Reaktion zwischen Penicillin und dem gegen das Penicillin gerichteten Antikörper beteiligt sind. Sobald die Penicillingabe gestoppt wird, ist die Hämolyse selbstlimitierend. (2) Ein Medikament kann möglicherweise aufgrund eines Mimikrys die Bildung eines gegen ein erythrozytäres Antigen gerichteten Antikörpers auslösen. Ein klassisches Beispiel hierfür ist Methyldopa, ein Antihypertensivum, das bei Hypertonie in der Schwangerschaft weiterhin Verwendung findet. Hier wurde nach der Gabe bei einigen Patienten die Bildung des Rhesus-Antikörpers Anti-e ausgelöst. Bei Patienten, die dieses Antigen tragen, ist Anti-e ein echter Autoantikörper, der dann eine autoimmune hämolytische Anämie (siehe unten) auslöst. Gewöhnlich verschwand die hämolytische Anämie schrittweise nach Absetzen von Methyldopa. Es gibt darüber hinaus eine ganze Liste mit Medikamenten, die aktuell im Einsatz sind und in deren Kontext eine immunhämolytische Anämie beschrieben ist: Dazu zählen aus der Gruppe der Antibiotika neben den oben genannten Penicillinen verschiedene Cephalosporine, Trimethoprim, Sulfamethoxazol sowie nicht steroidale Antiphlogistika (NSAID) und verschiedene Chemotherapeutika. Ebenfalls medikamenteninduziert kann eine MAHA (TTP) auftreten, z. B. nach Gemcitabin. Eine schwere intravaskuläre Hämolyse kann Folge verschiedener Schlangengifte (Kobra und Viper) und von Spinnenbissen sein.

PAROXYSMALE NÄCHTLICHE HÄMOGLOBINURIE

Die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie ist eine erworbene chronische hämolytische Anämie mit gelegentlichen oder häufig rezidivierenden Exazerbationen. Neben der Hämolyse bestehen eine Panzytopenie und eine ausgeprägte venöse Thrombophilie. (Thrombosen manifestieren sich häufig an atypischer Lokalisation wie Lebervenen [Budd-Chiari-Syndrom], Portalvene, Mesenterialgefäßen, Zerebralvenen.) Die Symptomtrias ist für die Diagnosestellung wegweisend. Das Fehlen einzelner Symptome führt häufig zu einer Verzögerung der Erstdiagnose, auch wenn diese mit den geeigneten Labormethoden zuverlässig gestellt werden kann (siehe unten).



Die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie findet sich weltweit gleichmäßig über alle Populationen verteilt. Die Erkrankung ist selten mit einer geschätzten Prävalenz von etwa 5 Fällen/1 Mio. Einwohner. (Im Fernen Osten und in Südostasien ist die Erkrankung noch etwas seltener.) Die Häufigkeit ist bei Männern und Frauen gleich. Es gibt keinen Hinweis auf ein erbliches Risiko, eine kongenitale Form ist nicht beschrieben. Für gewöhnlich liegt die Erstmanifestation im jugendlichen Erwachsenenalter, die Erstdiagnose kann aber sowohl bei sehr kleinen Kindern als auch bei Erwachsenen oberhalb des 70. Lebensjahres gestellt werden.

Klinisches Bild

Gelegentlich begeben sich die Patienten in ärztliche Betreuung zur Abklärung eines dunkelbraunen Morgenurins (Abb. 96-9). Die nächtliche Hämoglobinurie, die ursprünglich zu dem Begriff geführt hat, tritt jedoch nur in ca. 26 % der Fälle auf. Die Mehrheit der PNH-Patienten hat keine klinisch offensichtliche Hämoglobinurie oder allenfalls intermittierende Episoden ohne Beziehung zu einem Tag-Nacht-Rhythmus. Üblicherweise stellen sich die Patienten zur Anämieabklärung vor. In einigen Fällen ist die Anämie von Beginn an mit einer Panzytopenie als Zeichen der Knochenmarkinsuffizienz verbunden (siehe unten). Einige Patienten stellen sich mit wiederholten starken abdominellen Schmerzattacken vor, die auf eine Thrombose abdominaler Venen oder eine NO-Depletion bei intravasaler Hämolyse zurückgeführt werden. Bei Thrombosen der Lebervenen führen sie zur Hepatomegalie und Aszitesbildung, also zu einem Vollbild des Budd-Chiari-Syndroms (BCS). Bei Nachweis eines BCS muss bei fehlendem Nachweis einer zugrunde liegenden Lebererkrankung differenzialdiagnostisch immer an eine PNH gedacht werden.

Der natürliche Verlauf einer PNH kann sich über Jahrzehnte hinziehen. Früher betrug das mittlere Überleben bei supportiver Behandlung nur 10–20 Jahre. Die häufigsten Todesursachen sind fulminant verlaufende thromboembolische Ereignisse, gefolgt von unkontrollierten Infektionen durch schwere Neutropenien und Blutungsereignisse aufgrund schwerer Thrombozytopenien. Selten (in schätzungsweise 1–2 % aller Fälle) geht die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie in eine akute myeloische Leukämie (AML) über. Andererseits sind einzelne Fälle einer spontanen Remission bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie dokumentiert.

Laboranalytik und Diagnostik

Der am konstantesten auftretende Laborbefund ist die Anämie, die in einer Bandbreite von leicht bis mittelschwer und bis zu sehr schwer

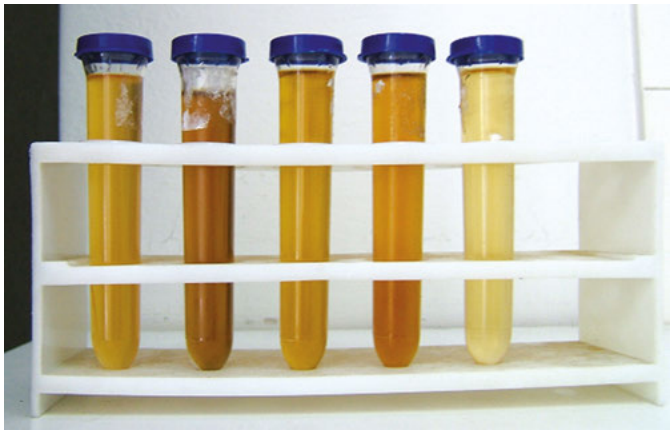


Abbildung 96-9 Urinproben im Verlauf bei einem Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie. Das unterschiedliche Ausmaß der Hämoglobinurie innerhalb von Stunden ist einzigartig bei dieser Art der Störung.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

vorliegen kann. Es handelt sich in der Regel um eine normochrome-makrozytäre Anämie mit einer unauffälligen Erythrozytenmorphologie. Ein hohes MCV ist für gewöhnlich durch eine Retikulozytose bedingt, die recht ausgeprägt ausfallen kann (bis zu 20 % oder bis zu 400.000/µl). Die Anämie kann im Verlauf mikrozytär werden, wenn der Patient durch die Hämoglobinurie einen Eisenmangel erleidet. Das unkonjungierte Bilirubin ist leicht bis mäßig erhöht, es zeigt sich typischerweise eine deutlich erhöhte Laktatdehydrogenase (vierstellige Werte [U/l] sind nicht ungewöhnlich), und das Haptoglobin liegt gewöhnlich unterhalb der Nachweisgrenze. Bei dieser Laborkonstellation drängt sich die Verdachtsdiagnose einer hämolytischen Anämie auf. In einer Urin-Stichprobe kann eine Hämoglobinurie auffallen. Andernfalls kann es hilfreich sein, serielle Urinproben zu untersuchen (Abb. 96-9), da die Hämoglobinurie erheblichen Variationen von Tag zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde unterliegen kann. Das Knochenmark ist gewöhnlich zellreich mit einer leicht bis massiv erhöhten Hyperplasie der roten Zellreihe, häufig mit den Zeichen einer leichten bis schweren Dyserythropoese (diese Symptome überschneiden sich mit denen der myelodysplastischen Syndrome; die PNH bleibt aber ein seltenes Krankheitsbild). Ab einem bestimmten Krankheitsstadium kann das Knochenmark hypozellulär oder sogar aplastisch (siehe unten) werden.

Früher basierte die definitive Diagnose der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie auf dem Nachweis einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Komplement (C) bei einem Teil der Erythrozyten. Ursächlich hierfür ist der Mangel an Oberflächenproteinen (insbesondere CD59 und CD55), die den Erythrozyten normalerweise vor aktiviertem C schützen. Unzuverlässig ist der Sucrose-Hämolyse-Test, der sogenannte angesäuerte Serumtest (HAM-Test) wird in einigen wenigen Laboren noch ausgeführt. Der Goldstandard heutzutage ist die Durchflusszytometrie von Granulozyten (und Monozyten) und Erythrozyten (und Retikulozyten) mit sehr hoher Sensitivität. Bei der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie findet sich eine typische bimodale Zellverteilung mit Nachweis einer eigenständigen CD59- und CD55-negativen Zellpopulation. Obwohl pathophysiologisch sehr kleine Populationen von CD59(-)Zellen von Interesse sind (insbesondere bei aplastischer Anämie [AA]), sollte die Diagnose einer paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie nur gestellt werden, wenn sie einen substanziellen Anteil ausmachen: In erster Näherung hat diese Population einen Anteil von mindestens 5 % an der Gesamtpopulation der Erythrozyten und mindestens 20 % an der Gesamtpopulation der Granulozyten. Für die Einschätzung der Klongröße ist die Beurteilung der nicht erythrozytären Zellen ausschlaggebend, da diese nicht durch Transfusion und Hämolyse beeinflusst werden.

Pathophysiologie

Bei der PNH führt ein intrinsischer Defekt des Erythrozyten zu einer gesteigerten Vulnerabilität gegenüber einer komplementvermittelten intravasalen Hämolyse. Unabhängig davon kann das Komplementsystem durch den alternativen Weg oder durch eine Antigen-Antikörper-Reaktion (klassischer Signalweg) aktiviert sein. Der alternative Weg der Komplementaktivierung ist bei der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie hauptsächlich für die intravaskuläre Hämolyse verantwortlich. Die Möglichkeit einer Aktivierung über ein Antigen erklärt, warum die Hämolyse im Verlauf von viralen oder bakteriellen Infektionen dramatisch exazerbieren kann. Die Überempfindlichkeit gegenüber C ist durch den Verlust spezieller protektiver Membranproteine bedingt (Abb. 96-10). Am wichtigsten ist CD59, das bei Vorhandensein die Insertion von C 9-Polymeren in die Membran verhindert. Die molekulare Grundlage für den Mangel dieser Eiweiße auf der Zelloberfläche liegt nicht in einem Defekt des zugehörigen Gens, sondern ist bedingt durch den Mangel eines einzelnen Glykolipidmoleküls, dem sogenannten GPI, das sonst die Proteine durch eine Peptidbrücke auf der Oberfläche der Zellmembran verankert (Abb. 96-2). Verantwortlich für den GPI-Mangel ist wiederum eine somatische Mutation in einem X-chromosomalen Gen (PIG-A), das einen frühen Schritt in der GPI-Biosynthese kodiert. In der Folge liegt im Knochenmark des Patienten ein Mosaik aus mutierten und nicht mutierten Zellen vor, im peripheren Blut finden sich sowohl GPI-negative PNH-Zellen als auch GPI-positive Non-PNH-Zellen. Wenig verstanden sind die pathophysiologischen Zusammenhänge, die für die thromboembolischen Ereignisse als akut lebensbedrohliche Komplikation der PNH verantwortlich sind. Diskutiert wird u. a., dass der CD59-Mangel auf den Thrombozyten bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie zu einer inadäquaten Thrombozytenaktivierung führt.

Knochenmarkversagen – Zusammenhang zwischen PNH und aplastischer Anämie

Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei Patienten mit einer gesicherten PNH im Vorfeld eine aplastische Anämie diagnostiziert wurde, tatsächlich ist ein vorausgehendes Knochenmarkversagen eher die Regel als die Ausnahme. Auf der anderen Seite finden sich Patienten, bei denen sich die PNH mit abnehmender Hämolyse und zunehmender Panzytopenie letztendlich mit dem klinischen Bild einer aplastischen Anämie präsentiert. Die klinisch offensichtliche Beziehung zwischen PNH und aplastischer Anämie spiegelt vermutlich eine enge Verbindung in der Pathophysiologie wider. Die aplastische Anämie ist vermutlich eine organspezifische Autoimmunerkrankung, bei der T-Zellen über ein bislang unbekanntes molekulares Ziel einen Schaden an hämatopoetischen Stammzellen verursachen. Dasselbe gilt für die PNH, bei der das GPI-Molekül selbst der Angriffspunkt ist. Dies würde erklären, warum GPI-negative Stammzellen bei der PNH ausgespart werden. PIG-A-Mutationen lassen sich auch beim Gesunden nachweisen. Somit entsteht die PNH durch die kombinierte Aktion von zwei Faktoren: dem Versagen der normalen Hämatopoese und der massiven Expansion eines PNH-Klons. Zudem zeigt sich in Mausmodellen, dass PNH-Stammzellen nicht aus eigenem Antrieb expandieren, und es gibt Evidenz bei Patienten, dass die Expansion mit der negativen Selektion von GPI-positiven Zellen durch GPI-spezifische T-Zellen assoziiert ist. Daher ist die PNH ein Paradebeispiel für eine klonale Erkrankung, die nicht maligne ist.

BEHANDLUNG: PAROXYSMALE NÄCHTLICHE HÄMOGLOBINURIE

Bis vor 10 Jahren gab es grundsätzlich zwei Behandlungsansätze bei der PNH: die allogene KMT, die eine definitive Heilung auf Kosten nicht zu vernachlässigender Risiken ermöglicht, und die kontinuierliche supportive Behandlung einer im Gegensatz zu anderen erworbenen hämolytischen Anämien lebenslangen Erkrankung. Ein erheblicher Fortschritt im Management der PNH war die Einführung des humanisierten monoklonalen Antikörpers Eculizumab im Jahr 2007, der sich in der Nähe der Stelle an den Komplementfaktor C 5 bindet, deren Spaltung den distalen Anteil der Komplementkaskade auslöst und zur Bildung des Membrane-attack-Komplexes (MAC) führt. Nach der Blockade von C 5 wird die intravasale Hämolyse mit ihren Folgen, wie der Hämoglobinurie, beendet. Bei den meisten Patienten, bei denen regelmäßig Bluttransfusionen erforderlich sind, ist der Transfusionsbedarf entweder signifikant reduziert oder sind keine Transfusionen mehr erforderlich. Für viele PNH-Patienten bedeutete Eculizumab eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität und eine Abnahme der Komplikationen, insbesondere von Thrombosen. Gleichzeitig muss bedacht werden, dass die Erythrozyten bei PNH-Patienten unter Eculizumab, die nun vor einer Lyse durch den MAC geschützt werden, auch weiterhin C 3-Fragmente binden und somit opsoniert werden. Daher schreitet die Hämolyse fort, allerdings nun extravasal. Das Ausmaß, in dem dies geschieht, hängt zum Teil von einem genetischen Polymorphismus des Komplementrezeptors CR1 ab. Bei den mit Eculizumab behandelten Patienten, die weiterhin Bluttransfusionen erhalten, besteht die Gefahr einer Eisenüberladung. Aufgrund seiner Halbwertszeit muss Eculizumab alle 14 Tage intravenös verabreicht werden. Zu beachten ist zudem die im Rahmen der Ecolizumabtherapie notwendige Meningokokken-Schutzimpfung mit einem tetravalenten Konjugatimpfstoff 2 Wochen vor Therapiebeginn sowie die Impfung gegen Meningokokken der Gruppe B, die in Europa seit 2013 zur Verfügung steht. Diese sollte aufgrund der möglichen reaktiven Hämolyseschübe erst nach der Ecolizumab-Aufsättigung verabreicht werden. Derzeit läuft eine Studie mit einem langlebigen Anti-C 5-Antikörper, andere Komplementinhibitoren befinden sich im Versuchsstadium.

Da Eculizumab sehr teuer ist und nur den Patienten in einem kleinen Teil der Welt zur Verfügung steht, ist die supportive Behandlung der PNH auch weiterhin sehr wichtig. Die Substitution von Folsäure (mindestens 3 mg/d) ist Pflicht. Das Serumeisen sollte regelmäßig überprüft und ggf. nachsubstituiert werden. Bei Be-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

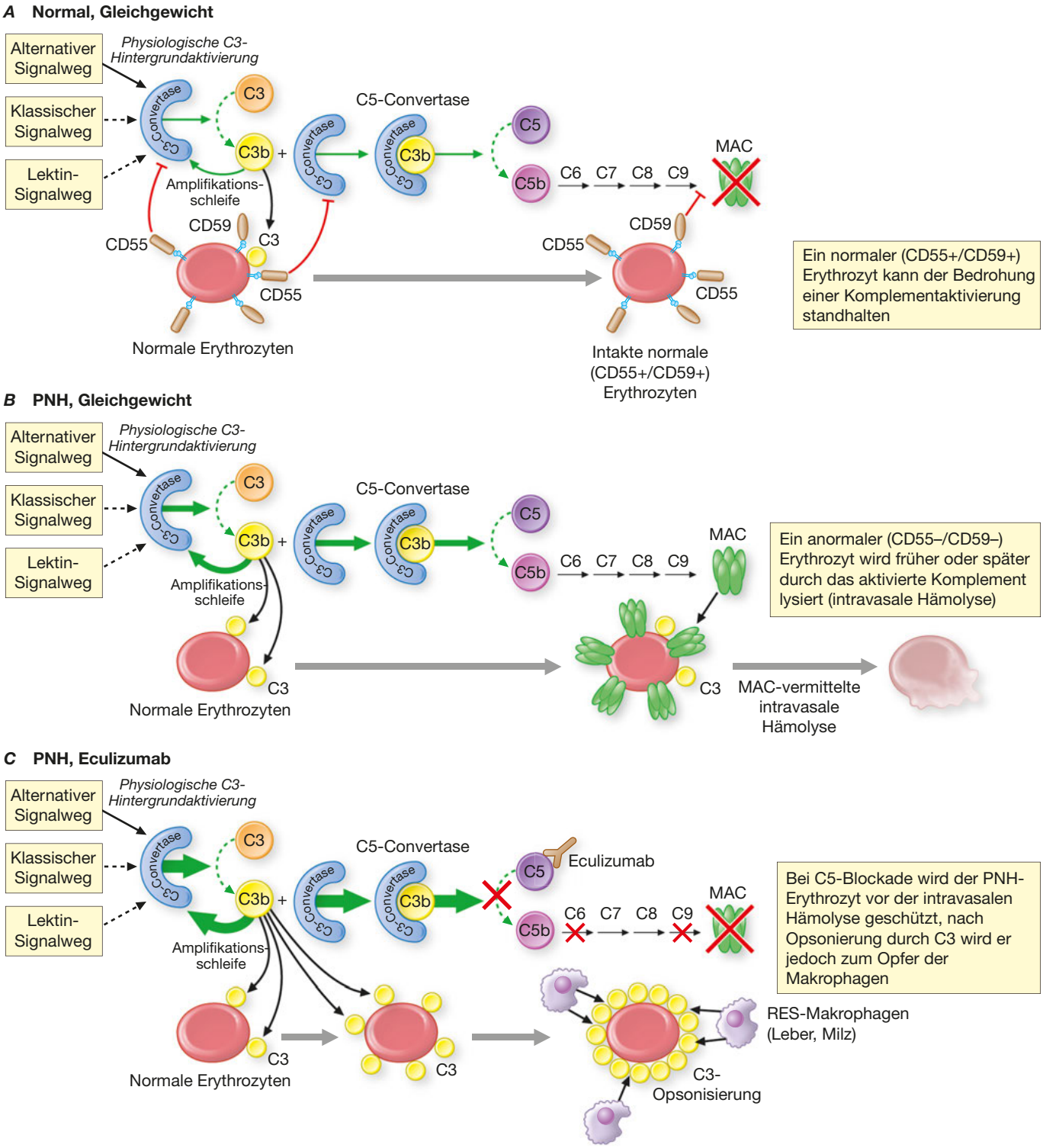


Abbildung 96-10 **Komplementkaskade und Abbau der Erythrozyten.** ***A.*** Normale Erythrozyten werden vor der Komplementaktivierung und der anschließenden Hämolyse durch CD55 und CD59 geschützt. Diese beiden GPI-gebundenen Proteine fehlen auf der Oberfläche von PNH-Erythrozyten aufgrund einer somatischen Mutation des X-chromosomalen PIG-A-Gens, das für ein Protein kodiert, welches für einen frühen Syntheseschritt des GPI-Moleküls verantwortlich ist. ***B.*** Im immunologischen Gleichgewichtszustand erleiden die PNH-Erythrozyten aufgrund der spontanen (latent vorhandenen) Komplementaktivierung eine intravasale Hämolyse durch Bildung des Membrane-attack-Komplexes (MAC). Wird zusätzlich Komplement über den klassischen Signalweg aktiviert, kommt es zur Exazerbation der Hämolyse. ***C.*** Durch Eculizumab werden die PNH-Erythrozyten durch Hemmung der C 5-Spaltung vor der Hämolyse geschützt; trotzdem kann die vorgelagerte Aktivierung von Komplement zur C 3-Opsonierung und möglicherweise zur extravasalen Hämolyse führen. GPI = Glykosylphosphatidylinositol; PNH = paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie. *(Aus L Luzzatto et al: Haematologica 95:523, 2010.)*

darf sollten gefilterte Erythrozyten transfundiert werden, was bei manchen Patienten recht häufig erfolgen muss. Dauerhafte Glukokortikoidgaben sind aufgrund der fehlenden Evidenz für einen positiven Einfluss auf die chronische Hämolyse nicht indiziert. Sie sind sogar aufgrund ihrer nicht unerheblichen Nebenwirkungen kontraindiziert. Bei einer Exazerbation der Hämolyse durch einen entzündlichen Prozess kann eine kurze Stoßtherapie mit Prednison von Nutzen sein. Patienten nach thromboembolischem Ereignis oder mit zusätzlicher genetisch bedingter Thrombophilie sollten wie üblich prophylaktisch antikoaguliert werden. Bei thrombotischen Komplikationen, die anders nicht zu beherrschen sind, ist eine thrombolytische Behandlung mit Gewebeplasminogenaktivator indiziert.

Wo Eculizumab zur Verfügung steht, ist der Anteil der PNH-Patienten, die eine KMT erhalten, deutlich zurückgegangen. Sofern ein HLA-identisches Geschwister vorhanden ist, sollte aber bei jedem jungen Patienten mit schwerer PNH und bei Patienten mit sogenann-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

tem PNH-AA-Syndrom eine KMT in Erwägung gezogen werden, da Eculizumab keine Auswirkungen auf die Knochenmarkfunktion hat. Bei diesen Patienten ist die immunsuppressive Behandlung mit Antithymozytenglobulin und Ciclosporin A oft eine Alternative, die möglicherweise mit der gleichzeitigen Gabe von Eculizumab kompatibel ist.

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Andolfo I et al: New insights on hereditary erythrocyte membrane defects. Haematologica 101:1284, 2016

Barcellini W: Immune hemolysis: Diagnosis and treatment recommendations. Semin Hematol 52:304, 2015

Brodsky RA: Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood 124 (18):2804–11, 2014

Dacie J: The Haemolytic Anaemias. London, Churchill Livingstone, 1985

Grace RF et al: Erythrocyte pyruvate kinase deficiency: 2015 status 723 report. Am J Hematol 90:825, 2015

Hill A et al: Thrombosis in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood 121:4985; quiz 5105, 2013

Kalfa TA: Warm antibody autoimmune hemolytic anemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2016:690, 2016

Loirat C et al: An international consensus approach to the management of atypical hemolytic uremic syndrome in children. Pediatr Nephrol 31:15, 2016

Luzzatto L et al: Management of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria: A personal view. Br J Haematol 153:709, 2011

Luzzatto L et al: Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Hematol Oncol Clin North Am 30:373, 2016

Onkopedia Leitlinien: *www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines*

Uyoga S et al: Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency and the risk of malaria and other diseases in children on the coast of Kenya: A case-control and a cohort study. Lancet Haematology 2: e437, 2015

Wollmer E, Neubauer A: General and special anaemia diagnostics. Der Internist 47(12):1269–78,2006

Zanella A, Barcellini W: Treatment of autoimmune hemolytic anemias. Haematologica 99(10):1547–54, 2014

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-13-243524-7), © 2020 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.